REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
REGIÓN DE REGION DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente el proyecto
"Integración Minera Centinela"

Resolución Exenta N° 0215

Antofagasta, 19 MAY 2015

VISTOS:

1°. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), su Adenda de fecha 06 de abril de 2015, del proyecto **"Integración Minera Centinela"**, presentado por Minera Centinela, con fecha 15 de diciembre de 2014.

2°. Los pronunciamientos y observaciones de los órganos de la administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la DIA, y que se detallan en el Capítulo II del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) de la DIA del proyecto **"Integración Minera Centinela"**.

3°. El Acta de Evaluación N° 007/2015 de fecha 16 de enero de 2015, del Comité Técnico de la Región de Antofagasta.

4°. El ICE de la DIA del proyecto **"Integración Minera Centinela"** de fecha 11 de mayo de 2015.

5°. El acuerdo N° 41 de fecha 19 de mayo de 2015 de la sesión ordinaria de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta.

6°. La Resolución de Calificación Ambiental N° 212/2008, de la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) de la Región de Antofagasta, del proyecto "Proyecto Esperanza", Resolución de Calificación Ambiental N° 241/2010, de la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) de la Región de Antofagasta, del proyecto "Segunda actualización Proyecto Esperanza", Resolución de Calificación Ambiental N° 031/1997, de la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) de la Región de Antofagasta, del proyecto "El tesoro", Resolución de Calificación Ambiental N° 356/2007, de la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) de la Región de Antofagasta, del proyecto "Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra Gorda", Resolución de Calificación Ambiental N° 049/2009, de la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) de la Región de Antofagasta, del proyecto "Lixiviación del Acopio de Mineral Oxidado" y Resolución de Calificación Ambiental N° 225/2010, de la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) de la Región de Antofagasta, del proyecto "Continuidad Operacional Minera El Tesoro: Explotación Yacimiento Mirador y Ampliación Superficie Depósito de Ripios" que se modifican a través de la presente Resolución.

7°. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la DIA del proyecto **"Integración Minera Centinela".**

8°. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Reglamento del SEIA); la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; La Resolución Exenta N° 170 de fecha 06 de febrero del año 2015 de la Dirección Ejecutiva de Servicio de Evaluación Ambiental que nombra Director Subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de

Antofagasta y el D.S. N° 675 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que me nombra Intendente de la Región de Antofagasta, se dicta lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1°. Que Minera Centinela, (en adelante, el Titular), ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la DIA del proyecto **"Integración Minera Centinela"** (en adelante, el Proyecto). Los antecedentes del Titular son los siguientes:

Nombre o razón social	Minera Centinela
Rut	78.896.610-5
Domicilio	Apoquindo N° 4001, piso 18, Las Condes, Santiago.
Teléfono	56-2 27987934
Nombre representante legal 1	André Sougarret Larroquete
Rut representante legal	9.617.644-9
Nombre representante legal 2	Cristian Puga Parraguez
Rut representante legal	12.292.511-0
Domicilio representante legal	Apoquindo N° 4001, piso 18, Las Condes, Santiago.
Teléfono representante legal	7987934
Correo electrónico Titular o representante legal	aguerrero@mineracentinela.cl

2°. Que, conforme se indica en el ICE de fecha 11 de mayo de 2015, el Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta ha recomendado aprobar el Proyecto, en base a la opinión de los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental que participaron del proceso de evaluación del proyecto, y que a partir de sus informes se puede concluir que el proyecto:

- Cumple con la normativa de carácter ambiental vigente aplicable.
- Ha identificado los permisos ambientales sectoriales aplicables al proyecto, y ha proporcionado satisfactoriamente los requisitos y contenidos técnicos de dichos permisos, y no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

3°. Que, en sesión N° 6 de fecha 19 de mayo de 2015, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta acordó calificar favorablemente el proyecto **"Integración Minera Centinela"**, aprobando íntegramente el contenido del ICE de fecha 11 de mayo de 2015, el que forma parte integrante de la presente Resolución.

4°. Que, la descripción del Proyecto es la que a continuación se indica:

4.1. ANTECEDENTES GENERALES	
Objetivo general	El proyecto tiene por objetivo principal llevar a cabo obras y actividades que permitan aprovechar las sinergias existentes entre las líneas de óxidos y de sulfuros de Minera Centinela. Complementariamente, al explotarse la Fase 4 del rajo Mirador se busca alargar la vida útil de este último, sin extender la extensión de la fase de operación del área mina más allá del año 2022 (RCA N°431/14), manteniendo la producción de la línea de óxidos.
Tipología principal, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones	Tipología primaria *i)Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles.* Tipología secundaria *o) Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de agua o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales o sólidos.*
Vida útil	Se estima una vida útil total del proyecto de 19 años. Lo anterior no modifica en ningún

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">caso la vida útil ambientalmente aprobada de la línea de sulfuros, en tanto que en el caso de la línea de óxidos, si bien no extiende su operación más allá del año 2022 (RCA N°431/14), posterga la ejecución del plan de cierre en los rajos Tesoro Central y Tesoro Noreste hasta que culmine la disposición (llenado) de lastre dentro de cada rajo (en adelante botaderos inpit).</td></tr>
<tr><td>Gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución</td><td colspan="4">En la Tabla 1-3 de la DIA, se señalan los hitos que marcan el inicio y el fin de todas las fases del proyecto (construcción, operación y cierre) para cada uno de los ejes del proyecto.

El cronograma de actividades se detalla en la tabla I-3 y tabla I-4 de la Adenda N° 1 de la DIA.</td></tr>
<tr><td>Proyecto se desarrolla por etapas</td><td>Si

</td><td>No
[X]</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Proyecto modifica un proyecto o actividad</td><td>Si

[X]</td><td>No</td><td colspan="2"><table>
<tr><th>Instalación</th><th>Situación actual aprobada</th><th>Referencia</th><th>Modificación(es)</th></tr>
<tr><td>Botadero Oeste</td><td>Minera Centinela cuenta actualmente con dos botaderos asociados al rajo Esperanza: Botadero Oeste o N°1 y Botadero Este o N°2. El botadero Oeste, a modificar con ocasión del proyecto, cuenta con una superficie y capacidad de almacenamiento ambientalmente aprobadas de 958 ha y de 2.000 millones de toneladas de lastre, respectivamente.</td><td>Considerando 4.3.1.1 RCA N°212/2008 Sección II.2.1 Cap. II, Descripción de proyecto EIA Proyecto Esperanza.</td><td>El botadero Este o N°2 no sufre modificaciones. Por otra parte, el botadero N°1, también denominado Oeste, se modificará su configuración para recibir lastre no sólo desde el rajo Esperanza, sino también de los rajos Tesoro y Tesoro Noreste. Dicho botadero alcanzará una superficie de 850 ha y una capacidad de 1.200 millones de toneladas.</td></tr>
<tr><td>Instalaciones anexas en el área del botadero oeste ampliado.</td><td>En el sector Noreste del actual botadero Oeste, precisamente donde se ampliará este último, se emplaza actualmente una LTE de 23 kV y un ducto de agua que conecta el estanque de agua principal de la línea de óxidos con el estanque de agua principal de la línea sulfuros.

La línea de transmisión eléctrica corresponde al tramo que conecta con el área del</td><td>LTE: Considerando 3.1.5.2.5; RCA N°49/2009

Ducto: Considerando 4.2.1.9 RCA N°212/2008</td><td>Ambos trazados lineales serán reubicados a fin de que su operación no se vea interrumpido producto de la ampliación del botadero de lastre Oeste.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

				acopio ROM asociado al rajo Esperanza y permite obtener energía para el proceso de lixiviación que se desarrolla con personal e infraestructura de la línea de óxidos. Por otra parte, el ducto de agua permitió a la línea de sulfuros obtener agua de un tercero autorizado (agua Antofagasta) durante la construcción del proyecto Esperanza y hoy se mantiene para atender posibles contingencias en el suministro de agua potable.		
				Rajo Tesoro Central	Rajo abierto con bancos de aprox. 10 m de altura.	Considerando 3, RCA N°031/1997.	Si bien el ritmo de explotación del rajo no sufre modificaciones, una fracción del lastre será depositada dentro del mismo rajo, disminuyendo la cantidad de lastre que se envía hacia el depósito de lastre Tesoro. Esta última cantidad se verá igualmente disminuida debido a que otra fracción del lastre será enviada al depósito de lastre Oeste de la línea de sulfuros, el cual se ampliará con ocasión del proyecto, y al botadero dentro del rajo Tesoro Noreste. Complementariamente, el botadero a habilitar dentro del rajo recibirá lastre no sólo del mismo rajo sino también de los rajos Tesoro Noreste y Esperanza.
				Depósito de lastre Tesoro	Ubicado al sur del rajo del mismo nombre. Su capacidad aproximada es de 365 millones de toneladas.	Sección 3.7, Capítulo Descripción de Proyecto EIA El Tesoro. RCA N°031/1997	

			Rajo Tesoro Noreste	El diseño del rajo considera dos accesos, uno por su sector este y otro por su sector oeste. Sus dimensiones aproximadas son de 1.550 m de largo, en dirección este-oeste, y 760 m de ancho, en dirección norte-sur, con una profundidad de alrededor de 280 metros y abarca un área total aproximada de 133,8 ha. Se consideran las siguientes características de diseño: - Angulo de diseño: entre 50° y 55° - Altura de banco: 15 m - Dimensiones de berma: 20 m de ancho cada 60 m de altura - Dimensiones de rampa: ancho de 30 m y pendiente de 10%. - Fondo mínimo: 60 m	Considerando 3.1.2.1, RCA N°356/2007.	Si bien el ritmo de explotación del rajo no sufre modificaciones, una fracción del lastre será depositada dentro del mismo rajo, disminuyendo la cantidad de lastre que se envia hacia el depósito de lastre Tesoro Noreste. Esta última cantidad se verá igualmente disminuida debido a que otra fracción del lastre será enviada al depósito de lastre oeste de la línea de sulfuros, el cual se ampliará con ocasión del proyecto. Complementariamente, el botadero a habilitar dentro del rajo recibirá lastre no sólo del mismo rajo sino también de los rajos Tesoro y Esperanza.
			Depósito de lastre Tesoro Noreste	Se ubica al norte del yacimiento Tesoro Noreste. Proyectado con una capacidad máxima de contención de estériles de aproximadamente 279 millones de toneladas. Su diseño considera tres rampas de acceso, de 2 km de largo cada una. Dos rampas serán dispuestas en los extremos este y oeste, y la otra será ubicada en el	Considerando 3.1.2.2, RCA N°356/2007.	

				centro del Depósito. Sus dimensiones aproximadas una vez completo son: 2.900 m de largo, en dirección este-oeste; 1.315 m de ancho; y su altura es de alrededor de 120 m, ocupando una superficie aproximada de 343,5 ha.		
			Acopio de baja ley asociado a rajo Esperanza.	Asociado al rajo Esperanza, Minera Centinela cuenta con un acopio de baja ley, ubicado al sur del rajo. Su superficie aproximada asciende a 138 ha. Si bien originalmente se consideró una capacidad de 150 millones de toneladas, durante la ingeniería de detalle, manteniendo la superficie basal, se alcanzó un diseño para 192 millones de toneladas presente a SERNAGEOMIN como parte del permiso de explotación del rajo Esperanza.	Considerando 4.3.1.1 RCA N°212/2008 Anexo 21, Adenda 1 EIA Proyecto Esperanza.	El acopio de baja ley se verá ampliado en su superficie y capacidad, siempre recibiendo mineral desde el rajo Esperanza. La superficie se incrementará en 40,9 ha, permitiendo acopiar hasta 17 millones de toneladas adicionales de mineral de baja ley. Así, se totalizará una superficie de 178,9 hectáreas y una capacidad de acopio de 209 millones de toneladas. Todo lo anterior sin incrementar el ritmo de extracción desde el rajo Esperanza.
			Rajo Mirador	El rajo Mirador se ubica al este del rajo El Tesoro. En su etapa final, se preveía ocupar un área total cercana a las 50 ha, inscrita en un polígono de 1.500 m de largo y 640 m de ancho, con una profundidad media de 195 m y tres fases de explotación. Para su explotación se consideró un	Considerando 3.1.4.1.3, RCA N°225/2010.	Se desarrollará una cuarta fase del rajo, extendiendo su operación hasta el año 2019 y ampliando su superficie hacia el noroeste. De esta manera, el rajo alimentará tanto la planta de beneficio de la línea de óxidos, sin modificar la capacidad de esta última, como el acopio ROM asociado al rajo Esperanza, sin modificar la capacidad de este último. La superficie adicional

				acopio transitorio de mineral o de traspaso previo al envío de material a la planta de beneficio de la línea de óxidos.		alcanza las 19 ha.
			Botadero de lastre Mirador	Asociado al rajo Mirador se cuenta con un depósito de lastre cuya capacidad de contención de estériles es de, aproximadamente, 90 millones de toneladas. El depósito de estériles proyectado, en su etapa final, ocupará un área total cercana a las 75 ha, se inscribirá en un polígono de alrededor de 1.500 m de largo por 720 m de ancho y su altura máxima será de 120 m. Su diseño considerará dos rampas de acceso: una, ubicada en su extremo sur, de aproximadamente 900 m de longitud, y otra, en su extremo norte, de aproximadamente, 1.040 m de longitud.	Considerando 3.1.4.1.4, RCA N°225/2010.	Producto de la explotación de una nueva fase del rajo Mirador, la capacidad del botadero de lastre se verá incrementada desde 90 hasta 132 millones de toneladas de estériles. El botadero se extenderá en superficie hacia el noroeste, paralelo al rajo Mirador. La superficie adicional alcanza las 22 ha.
			Acopio ROM (Mineral oxidado) aledaño a rajo Esperanza.	El acopio ROM tiene una autorización tal que a la fecha es construido con mineral proveniente del rajo Esperanza (línea sulfuros) y lixiviado con insumos y personal de la línea de óxidos, siendo las soluciones obtenidas conducidas a esta última línea.	Características constructivas: Considerando 4.2.1.3 RCA N°212/2008, modificada por considerando 3.1.4.1 RCA N°241/2010 Anexo 2, DIA Segunda Actualización Proyecto Esperanza Lixiviación y destino de soluciones:	Con ocasión del presente proyecto, el acopio ROM recibirá mineral no sólo del rajo Esperanza sino también desde el rajo Mirador. En paralelo, se extiende la operación del proceso de lixiviación hasta el año 2022 y se solicita autorización para lixiviar el tercer piso del acopio toda vez que la autorización original (RCA N°0049/2009) hace mención a la

				El acopio tiene una superficie de 128 ha, una capacidad de 120 millones de toneladas y una altura máxima de 120 m distribuida en tres niveles de 40 m, cada uno con un ángulo de reposo de 36°. Cuenta además con una capa de material compactado recubierta por una lámina de HDPE y un sistema de recolección de soluciones en toda su base. Aledañas al acopio, la línea de óxidos cuenta con piscinas de recolección de soluciones, estanques de refino y un sistema de conducción de soluciones hacia pila dinámica y Planta SX.	Considerando 3, RCA N°0049/2009.	lixiviación de sólo dos de los tres pisos. Lo anterior, sin modificar la capacidad total del acopio ni los parámetros de lixiviación actuales.
			Campamento línea de sulfuros	Para albergar el personal de la línea de sulfuros se cuenta actualmente con un campamento de operaciones con capacidad para 1.500 trabajadores y un remanente del campamento de construcción (pionero), este último igualmente con capacidad para 1.500 personas.	Campamento de operación: Considerando 4.2.1.5; RCA N°212/2008 Campamento pionero: Considerando 3.1.4.1, literal d; RCA N°241/2010.	El campamento de operaciones de la línea de sulfuros será trasladado hacia un único campamento de operaciones que se emplazará en la actual ubicación del campamento de la línea de óxidos. El campamento pionero utilizado para contratistas eventuales y personal de mantención, no sufrirá modificaciones con ocasión del proyecto.
			Oficinas línea de sulfuros.	El proyecto Esperanza considera desde su inicio el funcionamiento de instalaciones destinadas a actividades de	Considerando 4.3.2.12; RCA N°212/2008.	Las oficinas principales, hoy aledañas al campamento de operación de la línea de sulfuros, se trasladarán hacia un sector aledaño a las

				carácter administrativo en sus distintas áreas.		oficinas de la línea de óxidos, unificándose al igual que el campamento de operación.
			Campamento línea de óxidos	Para albergar el personal de la línea de óxidos se cuenta actualmente con un campamento de operaciones que permite albergar personal propio y contratistas con una capacidad de 1.257 trabajadores.	Resolución Exenta N°283/2013 del SEA Región de Antofagasta.	El campamento de la línea de óxidos mantendrá su ubicación pero se ampliará para incorporar las instalaciones del campamento de la línea de sulfuros, fusionándose ambos, pero manteniéndose las respectivas capacidades, lo que en total significará que el nuevo campamento tendrá una capacidad de 3.969 personas.
			Botadero de ripios línea óxidos.	Finalizada la operación del botadero, como parte del plan de cierre se considera el cubrimiento del botadero con membranas impermeables y suelo natural u otros, construcción de diques interceptores y canales evacuadores de aguas lluvia.	Considerando 3.1.3.3; RCA N°356/2007	Dada la baja pluviometría en la zona y el comportamiento del botadero de ripios durante la operación, se prescindirá del recubrimiento superficial del botadero una vez finalizada la operación.
Proyecto modifica otra(s) RCA	Si	No	El proyecto en evaluación implicará realizar modificaciones a las RCA tanto de la operación de sulfuros como de óxidos con las que cuentan actualmente Minera Centinela. Estas se detallan en el Visto 6 de la presente Resolución. Mayores antecedentes, ver numeral 1.7 de la DIA.			
	[X]					

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO	
División político-administrativa	Región de Antofagasta, Provincia de Antofagasta, comuna de Sierra Gorda.
Descripción de la localización	Las actividades actuales de Minera Centinela se desarrollan aproximadamente 25 km al Este de la localidad de Sierra Gorda.
Superficie	El proyecto se ejecutará en distintas locaciones y superficies específicas dentro del área de faena, tanto en la línea de óxidos como en la línea de sulfuros. En efecto, se utilizarán instalaciones existentes que serán complementadas con nuevas instalaciones cuando sea necesario. Mayores antecedentes, ver tabla 1 del Informe Consolidado de Evaluación (ICE).

Coordenadas UTM en Datum WGS84	Las coordenadas UTM (Datum WGS 84, Huso 19) tanto de las obras existentes como de las obras proyectadas, se encuentran en las tablas I-8 e I-9 de la Adenda N° 1 de la DIA. Las superficies donde se desarrollarán las actividades del proyecto se encuentran insertas dentro del área donde se desarrollan las actuales actividades de las líneas de óxidos y sulfuros de Minera Centinela.
Caminos de acceso	El acceso a faena coincide con el actual camino de acceso (coloquialmente conocido como acceso MET) que nace en la Ruta 25, al norte de la localidad de Sierra Gorda, y con aproximadamente 22 km de extensión y superficie de rodado estabilizada con aditivo, permite acceder a la garita de Minera Centinela, ubicada en la intersección entre el camino de acceso y el desvío hacia el sur que permitía acceder a la garita de sulfuros (ex Esperanza). Esta nueva garita se encontrará operativa una vez se inicie el proyecto, reemplazando las garitas de óxidos y de sulfuros. El camino en cuestión nace de la Ruta 25, a 890 m al Norte de la salida de la localidad de Sierra Gorda, en la coordenada UTM, datum WGS84, huso 19 sur: 467.925 E, 7.469.385 N. La distancia desde dicho punto hacia la garita única de entrada al área industrial de Minera Centinela ubicada en las coordenadas UTM, datum WGS 84, huso 19 sur: 487.144 E, 7.465.214 N, es de aproximadamente 20 km.
Referencia al expediente de evaluación de los mapas, georreferenciación e información complementaria sobre la localización de sus partes, obras y acciones	Emplazamiento del proyecto, ver figura 1-1 de la DIA. Respecto de los accesos y rutas a utilizar por el proyecto, ver anexo 2 de la DIA.

4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO

4.3.1. Ampliación botadero oeste Esperanza y su utilización integrada con los rajos de óxidos

Asociado al rajo Esperanza, Minera Centinela cuenta actualmente con dos botaderos, el más grande se denomina botadero N°1 u Oeste, debido a su ubicación con respecto al rajo. Este botadero cuenta con una capacidad aprobada de 2.000 millones de toneladas de lastre y fue concebido originalmente sobre una superficie tal que coincidiera en su totalidad con las pertenencias mineras de la entonces Minera Esperanza, sin interferir con las pertenencias de Minera El Tesoro.

Fusionadas ambas compañías, la restricción original ha desaparecido y resulta económicamente conveniente y técnicamente factible extender el botadero en superficie hacia el Noreste, con una extensión que se acerca a los rajos de óxidos Tesoro Central y Tesoro Noreste, otorgando una alternativa para la disposición de lastre desde estos últimos que resulta competitiva con su situación actual. En efecto, las salidas Este y Sureste del rajo Tesoro se encuentran aledañas al área de ampliación del botadero, disminuyendo la distancia de transporte, considerando que la situación base corresponde a disponer el lastre en el botadero Tesoro, al Oeste del rajo del mismo nombre. Lo mismo ocurre con la salida sur del rajo Tesoro Noreste, más cercana al área de ampliación que al botadero Tesoro Noreste que se encuentra al norte del rajo. La ubicación de este botadero integrado se presenta en el anexo 2 de la DIA y tabla I-8 y anexos I.2 e I.3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

El diseño del botadero integrado corresponde a la unión del botadero Oeste de Esperanza más un área adicional al Noreste, alcanzando una superficie de 850 ha y una capacidad de almacenamiento de lastre de 1.200 millones de toneladas, proveniente ya sea del rajo Esperanza o bien de los rajos Tesoro Central o Tesoro Noreste. Dichas superficie y capacidad de almacenamiento, si bien menores a aquellas aprobadas de acuerdo a la RCA N°212/2008, se ajustan al remanente de lastre a extraer y depositar desde los rajos Esperanza, Tesoro Central y Tesoro Noreste de acuerdo al plan minero actual de la compañía.

En su configuración final, el botadero considera los parámetros de diseño que se muestran en la tabla 1-6 de la DIA, los cuales difieren de aquellos originales, específicamente en la altura final del botadero cuya merma se verá compensada por el aumento en la superficie.

Por otra parte, se aclara que la operación actual, tanto de la línea de óxidos como de sulfuros, en línea con lo

consignado en las distintas resoluciones de calificación ambiental, no lleva a cabo monitoreos de cantidad y/o calidad de agua bajo la superficie de los botaderos de estéril lo cual obedece a que dadas las condiciones meteorológicas imperantes en la zona del proyecto, el nivel de precipitaciones medido (en torno a 4,6 mm/año) y estimado (18,4 mm para una precipitación de 24 horas para un periodo de retorno de 100 años) no es suficiente para generar drenaje ácido ya que este efecto se produce en zonas con precipitación mayor a 100 mm/año. Asimismo, se indica que el nivel de evaporación presente en la zona (entre 4.515 y 3.302 mm/año) resulta mayor que la precipitación medida. Sin perjuicio de lo anterior, como medida de seguridad extrema, se mantendrá operativo el canal de contorno existente en el área del proyecto.

Finalmente, el diseño geométrico del botadero se enmarca dentro de los criterios de aceptabilidad física y sísmica, por lo cual, no se esperan derrumbes de taludes o fallas sísmicas. Sin embargo, y como medida adicional extrema al diseño geométrico del botadero, se optará por confinar en distintos pisos del botadero, los materiales de lastre con alto contenido de finos y arcillas, de manera de evitar su depositación en los taludes o caras finales de los pisos del botadero. Adicionalmente, los materiales de lastre con alta humedad (>10%), si los hubiere, serán confinados dentro del cuerpo del botadero Mayores antecedentes respecto del análisis de la estabilidad del botadero, se presentan en el anexo 6 de la DIA.

Adicionalmente, el diseño final y ubicación del botadero integrado trae como consecuencia la necesidad de reubicar infraestructura existente en el área. En particular se requiere desplazar un tramo de la LTE de 23 kV que alimenta área de recolección de soluciones obtenidas en acopio ROM aledaño al rajo Esperanza y un tramo de 1.770 m de un ducto de agua que conecta un estanque de agua de la línea de óxidos con estanque de agua aledaño al rajo Esperanza y se utilizará en caso de contingencias para alimentar con agua fresca al ramal de red de incendio de agua de proceso y cachimba para humectación de caminos, y no es usada como suministro de agua potable.

4.3.2. Habilitación de un botadero de lastre dentro de los rajos Tesoro Central y Tesoro Noreste

Tanto el rajo Tesoro Central como su símil Tesoro Noreste se encuentran en una etapa avanzada de su explotación, lo cual ha permitido considerar la posibilidad de disponer lastre de las fases en explotación sobre áreas ya explotadas dentro de cada rajo, disminuyendo así la distancia y costo de transporte desde el rajo hasta su botadero de lastre respectivo. Por lo tanto, estos botaderos inpit son adicionales a los botaderos existentes denominados Tesoro Central y Tesoro Noreste, por ende, son instalaciones nuevas y no modificación de los existentes.

La disposición de lastre dentro de cada rajo dará lugar a botaderos inpit que operarán en paralelo con los botaderos de cada rajo y con el botadero oeste ampliado, brindará flexibilidad a la faena en cuanto al sitio de disposición final del lastre. En particular, los botaderos Tesoro Central y Tesoro Noreste recibirán una menor cantidad de lastre que la originalmente prevista, debido a que una fracción del lastre total quedará en el mismo rajo y otra será depositada en el botadero oeste.

Al mismo tiempo, se considera la posibilidad de enviar a disposición en dichos botaderos inpit material del rajo Esperanza o del rajo Tesoro Noreste en el caso del botadero en Tesoro Central y del rajo Esperanza y el rajo Tesoro Central en el caso del botadero en Tesoro Noreste. Para mayor claridad respecto de los posibles destinos del lastre, ver figuras 1-7, 1-8 y 1-9 de la DIA.

El botadero interior en el rajo Tesoro Noreste tendrá una capacidad de 163,5 millones de toneladas y estará conformado por 6 capas, mientras que su símil en el rajo Tesoro Central tendrá una capacidad de 1,56 millones de toneladas en una única capa. Para mayores antecedentes respecto de su ubicación, ver figura 1-10 de la DIA, tabla I-8 y anexo I.3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

El botadero inpit Tesoro Central y Tesoro Noreste abarcarán una superficie de aproximadamente 4 ha y 81 ha respectivamente. Cada uno de estos botaderos está diseñado para recibir hasta 1,56 Mton de lastre en el caso del botadero inpit Tesoro Central y 163,5 Mton de lastre en el caso del botadero inpit Tesoro Noreste. La distancia proyectada entre el botadero Tesoro Central y el botadero in pit del mismo rajo es de aproximadamente 928 m (siguiendo la línea del camino existente), mientras que el botadero Tesoro Noreste y el botadero inpit del mismo rajo se encuentran completamente adyacentes uno del otro.

En la tabla I-7 de la Adenda N° 1 de la DIA, se entregan las superficies y capacidades de los botaderos inpit proyectados como también de los depósitos de lastre Tesoro Central y Tesoro Noreste.

4.3.3. Ampliación del acopio (stock) de baja ley asociado al rajo Esperanza

Debido, entre otras razones, a las características del mineral del rajo Esperanza, la planta de beneficio de sulfuros no ha podido alcanzar a la fecha su capacidad de diseño, lo cual se ha traducido en un acopio transitorio de mineral

originalmente no previsto desde el inicio de la operación a la fecha: mineral de alta, media y baja ley. Lo anterior ha limitado el acopio en altura debido a la inconveniencia de mezclar los diferentes tipos de mineral, generando la necesidad de aumentar la superficie de acopio. Mayores detalles, ver figura 1-11 de la DIA.

El acopio de baja ley actual cuenta con una superficie útil aprobada de 134 ha que, considerando la zona de seguridad en torno al mismo, alcanza las 138 ha totales. Se ubica al sur del rajo Esperanza y de acuerdo a la RCA N°212/2008 que califica el proyecto Esperanza, cuenta con 3 pisos aprobados, cada uno de 48 m de altura. Mayores antecedentes, respecto de la situación actualmente aprobada, ver numeral 1.8.3 de la DIA.

Bajo este escenario, la mayor necesidad de acopio ha motivado una ampliación hacia el oeste, la cual constará de lo siguiente:

- Una superficie de 40,9 ha adicionales.
- Una base compactada de 51 m de altura máxima a habilitar con lastre de la mina Esperanza, totalizando 14,8 Mton de material. De esta manera, se alcanzará un nivel de 2.345 m.s.n.m (ver figura 1-11 de la DIA).
- Una capacidad adicional de 17 millones de toneladas de mineral de baja ley.
- Tres módulos o pisos de 20 m de altura.
- Berma entre pisos de 20 m de ancho.
- Rampas de acceso de 40 m de ancho.
- Ángulo de reposo del material: 37°.
- Una distancia de seguridad con respecto a instalaciones existentes de 50 m.

Es importante indicar, que el diseño es tal que no interfiere con los hallazgos y/o sitios arqueológicos y/o paleontológicos registrados por Minera Centinela con ocasión de la evaluación del proyecto Esperanza. Para confirmar lo anterior, se efectuó una visita adicional al área, cuyo informe se adjunta en el anexo 3 de la DIA.

4.3.4. Explotación de la fase 4 del rajo de óxidos Mirador

El rajo Mirador corresponde al tercero y más reciente yacimiento en explotación en la línea de óxidos. Desde su entrada en producción a fines del año 2011 a la fecha, el estudio de sus recursos ha permitido concluir que resulta técnica y económicamente factible explotar la denominada fase 4 del rajo, la cual corresponde a una extensión este último hacia el Noroeste. Además, la explotación de esta fase adicional, implicará la ampliación del botadero de lastre, también hacia el Noroeste, manteniendo los actuales depósitos para el mineral (stock) y para el traspaso de mineral aprobados de acuerdo a la RCA N°225/2010. Mayores detalles, ver figuras 1-12 y 1-13 de la DIA.

La extensión fase 4 del rajo del Mirador proyectado, ocupará un área total cercana a las 19,37 ha y su profundidad media será de 150 m, el cual se inscribirá en un polígono de 634 m de largo y 303 m de ancho aproximadamente, cuyas coordenadas UTM se presentan en las tablas I-8 e I-9 y anexo I-3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

En el caso del depósito de lastre Mirador, para la concreción de la extensión fase 4 del rajo Mirador, se requerirá aumentar la capacidad de disposición de lastre desde los actuales 90 millones de toneladas a un total aproximado de 132 millones de toneladas. La capacidad adicional se logrará ampliando la superficie del botadero.

La extensión del depósito de estériles proyectado, ocupará un área total cercana a las 19,52 ha, se inscribirá en un polígono de alrededor de 684 m de largo por 290 m de ancho y su altura máxima será de 150 m. Su diseño final considerará 2 rampas de acceso: una, ubicada en su extremo sur, de aproximadamente 1.116 m de longitud, y otra, en su extremo norte, de aproximadamente 1.508 m de longitud cuyas coordenadas UTM se presentan en la figura 1-14 y tabla 1-10 de la DIA.

Referente al análisis hidrogeológico, en el rajo Mirador la cota actual del fondo es de 2.179,5 m.s.n.m y no se considera una mayor profundización en todo el rajo y además el fondo de mina proyectado para fase 4 de rajo es 2.197 msnm, 17,5 m por sobre el fondo de mina actual. Con las modelaciones realizadas (ver anexo I.5 de la Adenda N° 1 de la DIA) se da cuenta de la estabilidad de la pared del rajo y de la prácticamente nula presencia de agua en la misma y fondo de la mina (entre 0,0004 y 0,0002 m3/día). Esto se explica por la baja conductividad hidráulica de las unidades litológicas que componen el rajo Mirador.

Por otra parte, es importante destacar que la explotación de esta nueva fase, si bien extiende la operación del rajo hasta el año 2019, no modifica la vida útil de las actividades en el área mina de la línea de óxidos, las cuales se mantienen hasta el año 2022, considerando el año 2023 para su etapa de cierre tal como consta en la RCA N°431/2014 antes citada.

Precisado lo anterior, el plan minero ambientalmente aprobado en términos de movimiento de mineral y lastre

corresponde a aquel informado en el marco de la evaluación del proyecto "Continuidad operacional: Aumento de capacidad de procesamiento y modificación Planta SX" aprobado ambientalmente de acuerdo a la RCA N°431/14, el cual consideraba una extracción total de mineral en el periodo 2015-2018 de 17.316.000 toneladas.

Por su parte, el presente proyecto considera, en el periodo 2015-2019, una extracción total de mineral a enviar a la planta de chancado y aglomeración de 16.962.760 toneladas, ligeramente inferior a la del plan aprobado, pero agrega igualmente un envío de mineral al acopio ROM aledaño al rajo Esperanza por un total de 6.514.671 de toneladas, esto último sin modificar la capacidad ni el diseño de dicho acopio. Lo anterior se puede visualizar en las tablas I-5 y I-6 de la Adenda N° 1 de la DIA, que dan cuenta del plan aprobado (RCA N°431/14) y del plan en la situación con el presente proyecto. En dichos planes se desprende igualmente el ritmo de extracción anual, el cual presenta variaciones, pero siempre manteniendo una alimentación total a planta de chancado y aglomeración (desde este y los demás rajos) igual o inferior a 10.500.000 toneladas anuales.

Asimismo, no modifica los orígenes ni las tasas de consumo de agua fresca de la línea de óxidos, manteniéndose los 153 l/s ambientalmente autorizados, por última vez refrendados en la RCA N°431/2014.

Finalmente, es importante señalar que la extensión de la vida útil del rajo Mirador tampoco modificará las capacidades de la Planta SX-EW, manteniéndose una producción de cobre fino de hasta 110.000 ton/año.

4.3.5. Lixiviación del tercer piso del acopio ROM aledaño a rajo Esperanza

La situación base, aprobada por RCA N°2012/2008 y RCA N°241/2010, según se describe en la tabla 1-5 de la DIA, considera que el llenado de la pila ROM sea sólo con mineral proveniente desde el rajo Esperanza y que ésta tendrá una superficie de 120 ha, cuyas características de diseño se detallan en la tabla 1-11 de la DIA y su ubicación se encuentra en la figura 1-15 de la DIA. Asimismo, el proyecto considera lixiviar el tercer piso del ROM aprobado sin modificar los parámetros de lixiviación aprobados por la misma RCA indicada anteriormente.

Tal como se mencionó anteriormente y producto de las actividades del proyecto, especialmente por la explotación de la fase 4 del rajo Mirador, será necesario enviar mineral desde este último hacia el acopio ROM aledaño al rajo Esperanza, generando así una nueva fuente de mineral (Fase 4 rajo Mirador) para dicho acopio el que compite en cuanto a su ley de cobre, con el mineral desde el rajo Esperanza. Lo anterior, sin incrementar la capacidad del acopio y sin modificar su forma, lo cual se logrará gracias a que se privilegiará el acopio del mineral de mejor ley entre las posibles fuentes existentes (rajo Mirador y rajo Esperanza).

Por otra parte, para el transporte, depositación y lixiviación de mineral desde el rajo Mirador será necesaria la construcción de un camino que conecte el depósito de mineral (stock de minerales) de dicho rajo de la línea de óxidos con el acopio de mineral oxidado (ROM) asociado al rajo Esperanza.

En paralelo, se busca extender la fase de operación del proceso de lixiviación hasta el año 2022, coincidiendo con el fin de la fase de operación aprobada del área mina de la línea de óxidos. Esta extensión permitirá, al mismo tiempo, lixiviar el tercer piso del acopio, manteniendo los parámetros operacionales actuales.

Finalmente, es importante señalar que el monitoreo asociado al recurso hídrico permite demostrar que en el tiempo, los niveles piezométricos instalados en el área de la pila ROM, en conjunto con los análisis químicos, no existe contacto hidráulico entre potenciales infiltraciones y la napa subterránea, por lo cual tampoco se espera la ocurrencia de drenaje ácido. La información obtenida a partir del comportamiento de los niveles piezómetricos son suficientes para establecer que no existen alteraciones en la piezometría del acuífero asociadas a la operación de la pila ROM. Mayores antecedentes, respecto de la información hidrogeológica, ver anexo I.5 de la Adenda N° 1 de la DIA.

4.3.6. Unificación campamento de operaciones

Luego de un análisis de las instalaciones existentes, el nuevo campamento integrado se ubicará en el sitio de emplazamiento del actual campamento de la línea de óxidos, el cual alcanzará las siguientes capacidades:

- 1.287 camas correspondientes a aquellas existentes en el campamento de la línea de óxidos (ex Minera El Tesoro), capacidad que no se modifica.
- 2.682 camas correspondientes a aquellas con que actualmente el campamento de operaciones y una parte del campamento pionero de la línea de sulfuros que se mantiene operativa (ex Minera Esperanza). Estas camas se ubicarán aledañas a las instalaciones actuales, dando forma al campamento unificado.

Cabe señalar que los 16 módulos del actual campamento de operaciones de la línea de sulfuros, de una capacidad de

1.248 camas, serán trasladados a la nueva ubicación, mientras que la capacidad adicional hasta completar las 2.682 camas, corresponderá a 17 nuevos módulos.

El campamento Pionero de Esperanza se mantendrá operativo, manteniendo capacidad disponible para la ejecución de futuras actividades temporales. Para mayores detalles, ver figura 1-17 de la DIA y tabla I-8 de la Adenda N° 1 de la DIA.

En cuanto a las instalaciones anexas al futuro campamento unificado, se considerará mantener operativas las actuales instalaciones del campamento de la línea de óxidos, ampliándolas o complementándolas, destacando las siguientes:

- Planta de tratamiento de aguas servidas (PTAS): se construirá y operará una nueva PTAS, aledaña y en paralelo a la existente en el área del campamento unificado, la cual tendrá una capacidad para atender 3.000 usuarios;
- Sistema de suministro de agua potable y red de incendio: para completar los requerimientos del campamento unificado, si bien las instalaciones de la línea de óxidos seguirán operativas hasta el fin de su vida útil actualmente aprobada, se habilitará un nuevo estanque de 1.000 m3 que almacenará el agua potable y el agua de la red de incendio, el cual será alimentado desde la planta de potabilización existente de la línea de sulfuros mediante un ducto que discurrirá paralelo a los ductos de transporte de soluciones entre Minera Encuentro y la Planta SX de la línea de óxidos de Minera Centinela;
- Casino;
- Áreas de recreación

Además, junto con las instalaciones del campamento, serán reubicadas también las oficinas principales de la línea de sulfuros en un sector aledaño a las oficinas de la línea de óxidos de 1,9 ha. Las oficinas estarán conectadas a la red de agua potable del campamento, proveyéndose el agua necesaria desde el mismo estanque de agua potable previamente descrito. Asimismo, sus instalaciones sanitarias estarán conectadas a la nueva planta de tratamiento de aguas servidas ya descrita.
Complementariamente, en el área de oficinas se contará con un policlínico, sala de capacitación y estacionamientos, tal como en la actualidad. Mayores detalles, ver figura 1-18 de la DIA.

Por otra parte, se indica que el campamento pionero de la línea de sulfuros no será modificado con ocasión del proyecto, manteniéndose sus instalaciones al servicio de contratistas temporales y, fundamentalmente, para albergar personal durante las mantenciones de planta. Además, se considerará mantener operativos los actuales centros de manejo de residuos tanto de la línea de óxidos como de sulfuros los cuales, dado que no se modifica la capacidad total de trabajadores, no se verán afectados por el proyecto, por lo que dichos centros de manejo serán utilizados en paralelo, sin modificar sus capacidades ni autorizaciones vigentes.

4.3.7. Modificación post operacional del botadero de ripios línea de óxidos

La línea de óxidos cuenta desde el inicio de su operación con un botadero para la disposición final de ripios de lixiviación. Dicho botadero consideraba en su diseño original (RCA N°031/1997, proyecto El Tesoro) una membrana basal impermeable de polietileno para contener infiltraciones. En paralelo, una de las medidas consideradas para el cierre de dicho botadero, con ocasión de la RCA N°356/2007 corresponde al recubrimiento de la superficie con una membrana impermeable y suelo natural.

Sin embargo, considerando la escasa pluviometría del área de la faena, en el año 2003 se evaluó prescindir de la membrana basal impermeable, lo cual fue acogido y se encuentra consignado en la RCA N°203/2003 que calificó el proyecto "Modificación Depósito de Ripios". Dicho depósito fue finalmente afecto a una nueva modificación consignada en la RCA N°225/2010 que calificó el proyecto "Continuidad Operacional Minera El Tesoro: Explotación Yacimiento Mirador y Ampliación Superficie Depósito de Ripios", mediante el cual, se autorizó la ampliación del botadero hasta una superficie máxima de 608,2 ha siempre sin una membrana basal.

Bajo el contexto anterior, apelando tanto a la escasa pluviometría como a las características propias de los ripios, con ocasión del presente proyecto, se busca prescindir de la cobertura con una membrana impermeable y suelo natural considerada como medida de cierre del botadero.

Lo anterior, se justifica debido a que en un evento de máximas precipitaciones en 24 hrs estimado para un periodo de retorno de 100 años, se espera un potencial de infiltración máximo de poco más de 2,0 m de profundidad, medida desde el coronamiento del botadero de ripios por lo que no hay incidencia en los flujos naturales de agua existentes al interior del botadero y de esta manera menos en el suelo de fundación. Para mayores antecedentes, ver anexo 5 de la DIA y anexo I.6 de la Adenda N° 1 de la DIA.

Por otra parte, el monitoreo asociado al recurso hídrico permite demostrar que en el tiempo, los niveles piezométricos instalados en el área de los depósitos de ripio, en conjunto con los análisis químicos, no existe contacto hidráulico entre potenciales infiltraciones y la napa subterránea, por lo cual tampoco se espera la ocurrencia de drenaje ácido. La información obtenida a partir del comportamiento de los niveles piezómetricos son suficientes para establecer que no existen alteraciones en la piezometría del acuífero asociadas a la operación del depósito de ripios. Mayores antecedentes, respecto de la información hidrogeológica, ver anexo I.5 de la Adenda N° 1 de la DIA.

Finalmente, durante el cierre se mantendrán los pretiles perimetrales que se construyen conforme crece en superficie el botadero en todo su contorno, se cerrarán los accesos y se instalará señalética de advertencia. Asimismo, se realizará el plan de vigilancia de dicho depósito de acuerdo a la RCA N°203/2003, durante dos años luego de finalizada la operación. Dicho plan considera la determinación del nivel freático y caracterización química de dos pozos aguas abajo, un pozo aguas arriba y un pozo inclinado hacia abajo del botadero de ripios. Mayores antecedentes, que justifican prescindir de dicha membrana, se encuentran en el numeral 1.8.7 de la DIA.

4.4.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN

a) Instalación de faena	El proyecto considera una única instalación de faena, destinada a las actividades de construcción necesarias para el campamento de operaciones unificado. Esta instalación tendrá una superficie principal edificada de 1.337 m^2, área de almacenamiento de materiales de 1.050 m^2 y una sala para un generador eléctrico de 80 m^2, emplazadas dentro de una superficie total de 5.700 m^2, incluyendo estacionamientos. Una vez desmovilizada esta instalación, la superficie será utilizada como estacionamiento del campamento unificado, minimizando así la intervención del suelo. Mayores antecedentes respecto de su ubicación, ver tabla 1-6 y figura 1-9 de la DIA. En cuanto a los servicios de energía eléctrica y agua potable, los mismos serán abastecidos mediante uno o más generadores de 2,5 MW de capacidad de generación total y un estanque con capacidad para dos días de operación que será abastecido desde la planta de potabilización existente y operativa de la línea de sulfuros. Por otra parte, las aguas servidas serán conducidas a una fosa séptica con infiltración.
b) Ampliación del botadero oeste Esperanza	Como se ha mencionado con anterioridad, el botadero Oeste originalmente asociado al rajo Esperanza será ampliado, extendiéndose hacia el Noreste. Esta ampliación requerirá de las siguientes actividades: • Reubicación del tendido eléctrico de 23 kV que alimenta área de recolección de soluciones obtenidas en acopio ROM aledaño al rajo Esperanza. En particular, se trata de un tramo de 1.347 m de longitud en el que se emplazan 19 postaciones simples, el cual será reemplazado por un tramo más directo de solo 873 m. Mayores antecedentes, ver figura 1-5 y tabla 1-7 de la DIA. • Reubicación ducto de agua para contingencias que conecta con estanque de agua aledaño al rajo Esperanza. Tramo de 1.770 m de un ducto de agua que conecta un estanque de agua de la línea de óxidos con estanque de agua aledaño al rajo Esperanza. Mayores antecedentes, ver figura 1-6 y tabla 1-8 de la DIA. Para la reubicación de los mencionados trazados lineales, se considerará lo siguiente: • Montaje del nuevo ducto en superficie, con un camino de acceso y mantención lateral. Para el montaje se consideran lastres de hormigón o similar sobre los cuales se dispondrá la tubería análoga a la existente. • Instalación de postación simple, conductores y tendido de 23 kV • Corte de la línea actual y conexión con el trazado alternativo. • Retiro del cableado y postación del tramo reemplazado. Mayores antecedentes, ver numeral 4.4.1 letra b) del ICE.
c) Habilitación de botadero de lastre dentro de rajo Tesoro Central y Tesoro Noreste	La habilitación de botaderos dentro de rajos actualmente en operación se justifica por la disponibilidad de espacio y una topografía adecuada para depositar lastre. Lo anterior, sumado al hecho que los rajos Tesoro Central, Tesoro Noreste y Esperanza se encuentran en operación, trae como consecuencia que no se requiera de actividades de construcción. Así, una vez obtenida la autorización ambiental y posterior autorización sectorial, comenzará la

	depositación de lastre.
d) Ampliación del acopio (stock) de baja ley asociado al rajo Esperanza	Previo al acopio de mineral de baja ley, se requiere de una superficie plana, razón por la cual, considerando la topografía del área, resulta necesario depositar 14,8 millones de toneladas de lastre que originalmente se consideraba fueran enviadas a botadero. El lastre se obtendrá del rajo Esperanza, y en vez de ser enviado a botadero será enviado al acopio de baja ley para habilitar la plataforma requerida, todo sin alterar la operación habitual de la faena, esto es, utilizando la maquinaria y personal existente. La habilitación de la capa basal de lastre se espera tarde 6 meses.
e) Preparación y despeje del terreno asociado a la explotación fase 04 del rajo Mirador (prestripping)	Previo a la extracción de mineral desde la fase 04 del rajo Mirador, es necesario realizar un despeje y preparación del terreno, el cual consiste principalmente en la remoción de aproximadamente 26 millones de toneladas de material ubicado en la superficie del yacimiento. Para ejecutar esta obra se considerará realizar como máximo 2 tronaduras diarias, proyectándose la remoción de aproximadamente 200.000 toneladas de sobrecarga por tronadura. El material será removido y trasladado al depósito de lastre Mirador, aledaño al rajo. Esta actividad tendrá una duración aproximada de 15 meses, coexistiendo con la operación actual. Finalmente, dado que esta actividad coexistirá con la actual explotación del rajo Mirador, se considerará parte de la operación actual y no una etapa de construcción independiente.
f) Lixiviación del tercer piso del acopio ROM aledaño a rajo Esperanza	La modificación del acopio es de carácter estrictamente operacional, incorporando una nueva fuente de mineral y la lixiviación del tercer piso del acopio, manteniendo los parámetros de lixiviación y el ritmo de alimentación del acopio de hasta 38.000 kton/año de mineral, independiente del rajo del que provenga el mineral. Sin perjuicio de lo anterior, se requiere habilitar un camino que conecte el rajo Mirador con el acopio ROM, el cual se describe a continuación. • Habilitación de camino acceso a la pila de mineral ROM Esperanza • Unificación campamento de operaciones Para mayores detalles ver numeral 4.4.1, letra f) del ICE.
g) Transporte	En virtud de los requerimientos de insumos y mano de obra previamente analizados, el proyecto no implicará flujos viales distintos a los actuales, esto por cuanto las actividades de construcción son limitadas y se enmarcan dentro del movimiento habitual de una faena minera de la envergadura que mantiene Minera Centinela. Por tanto el transporte de insumos y residuos será realizado por terceros a los cuales Minera Centinela les exigirá cuenten con las autorizaciones sectoriales y/o ambientales que le sean aplicables.
Insumos y servicios básicos	Se requerirán los siguientes insumos y servicios: agua potable, agua industrial, combustibles y lubricantes, energía eléctrica, maquinaria y hormigón. Para mayor detalle, ver numeral 4.4.1, letra i) del ICE.
Recursos naturales renovables	El proyecto no contempla la extracción o explotación de recursos naturales renovables durante la fase de construcción.
Emisiones y efluentes	a) Emisiones atmosféricas Las emisiones de material particulado PM10 y MP2,5 provendrán principalmente del campamento unificado, resuspensión de material particulado producto del tránsito vehicular y combustión producto de: maquinaria, generadores eléctricos, motores de camiones y buses y de vehículos livianos. Las emisiones asociadas a dichas actividades para el año 2016, corresponderán a 421,04 kg/día de MP10 y 61,58 kg/día de MP 2,5. Entre las medidas de control de emisiones de material particulado, se contempla la aplicación de emulsión asfáltica, con eficiencia de control de 90% al camino garita de acceso- instalación de faena. Mayores antecedentes, ver anexo capítulo I (anexo I.7) de la Adenda N° 1 de la DIA. b) Emisiones de ruido Las actividades de construcción traerán consigo la generación de ruido y vibraciones cuya magnitud no es ningún caso superior al nivel basal, este último condicionado por

actividades puntuales como lo son las tronaduras propias de una faena minera.

Por lo anterior es posible señalar que dichas emisiones no modificarán los niveles de inmisión en receptores más allá de 5 km de la fuente generadora. En particular, no será percibido ruido alguno generado con ocasión del proyecto en la localidad de Sierra Gorda, la cual se encuentra distante aproximadamente a 25 km.

Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.

- Residuos líquidos

A continuación, en la siguiente tabla se presentan los residuos líquidos generados por el proyecto en la fase de construcción.

Residuo	Descripción	Cantidad estimada	Zona generación	Manejo	Disposición final
Líquido	Aguas servidas	30 m^3	Instalación de faena.	Limpieza mensual mediante camión limpia fosa.	Sitio autorizado para su tratamiento y disposición final.
	Agua lavado canaletas de hormigón	47 m^3	Área de lavado camiones mixer aledaña a instalación de faena.	Evaporación en zanja y retiro semanal de lechada endurecida.	Sitio autorizado para su disposición final.

- Residuos sólidos

A continuación, en la siguiente tabla se muestran los volúmenes de residuos generados en la fase de construcción.

Residuo	Descripción	Cantidad estimada	Zona generación	Manejo	Disposición final
Sólido	Domiciliario y asimilable a domésticos (papeles, restos de comida etc)	80 kg/día	Instalación de faena y frente de trabajo.	Almacenados en contenedores cerrados y lavables. Retiro periódico por parte de camión recolector autorizado.	Relleno sanitario línea de óxidos autorizado mediante Resolución N°1534/2012 de la SEREMI de Salud.
	Industrial no peligroso (correas, gomas, chatarra, madera en desuso hormigón (lechada seca), etc.	2 t/mes (50% reciclables)	Instalación de faena y frente de trabajo.	Los residuos serán almacenados temporalmente en sitio destinado para ello en la línea de óxidos. Serán retirados diariamente a disposición final.	Reciclables: almacenamiento según Resolución N°1534/2012 de la SEREMI de Salud. No reciclables: relleno sanitario autorizado y especialmente habilitado para fin que forma parte de la resolución indicada anteriormente. El hormigón (lechada seca)

						se dispondrá en un sitio autorizado para tal fin fuera de la faena minera de Centinela.
		Peligroso (envases de insumos, restos de trapos contaminados, EPP contaminados, y en general todo elemento contaminado con grasas, combustible, aceites, etc).	0,7 t/mes	Instalación de faena.	Los residuos serán almacenados temporalmente, por un periodo de tiempo menor a 6 meses, en un sitio destinado para ello en la línea de óxidos.	Sitio autorizado para recibir residuos peligrosos.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Estimación de emisiones se encuentran en anexo capítulo I (anexo I.7 y anexo I.1) de la Adenda N° 1 de la DIA.					

4.4.2. FASE DE OPERACIÓN

a) Plan minero	Parte fundamental de la integración tanto de la línea de óxidos como de sulfuros, dice relación con la operación de un botadero Oeste ampliado que reciba lastre no sólo del rajo Esperanza y de botaderos inpit en los rajos Tesoro y Tesoro Noreste. En paralelo, el proyecto busca extender la fase de operación del rajo Mirador hasta el año 2019, todo lo cual se traduce en una modificación de los planes mineros de ambas líneas productivas. La modificación en cuestión se encuentra limitada a las siguientes características y/o restricciones: • Se mantiene la tasa de procesamiento de 10.500 kt anuales en la planta de beneficio principal de la línea de óxidos, siempre con la posibilidad de beneficiar de forma anticipada, gracias a una segunda planta de chancado, hasta 2.500 kt de mineral de baja ley según consigna la RCA N°431/2014. • No se modifica la operación de la Planta SX-EW en la línea de óxidos. En particular se mantiene una producción de hasta 110.000 tpa de cobre fino según consigna la RCA N°431/2014. • Se mantiene la tasa de procesamiento promedio anual de 105.000 tpd y se incrementa la tasa máxima diaria de 110.000 tpd a 138.000 tpd en la planta de beneficio de la línea de sulfuros. Lo anterior, en base a ajustes netamente operacionales (disponibilidad de material), sin modificación a obras existentes y calificadas ambientalmente ni incorporación de nuevos equipos. • No se modifica la vida útil del área mina de la línea de óxidos ni de la línea de sulfuros. Todas las actividades se enmarcan dentro de la operación actual, incluyendo la explotación de una nueva fase en el rajo Mirador. • Se amplía el botadero oeste asociado al botadero Esperanza y se incorporan botaderos inpit en los rajos Tesoro y Tesoro Noreste, todo con el objetivo principal de disminuir las distancias de transporte de lastre y, por lo tanto, el costo de esta actividad. • Se amplía en superficie el acopio o stock de mineral de baja ley asociado al rajo Esperanza, sin que ello implique aumentar el nivel de movimiento mina.
b) Ampliación del botadero oeste Esperanza	El botadero Oeste corresponde a un sitio de disposición final de lastre que junto con prestar servicio al rajo Esperanza, podrá recibir material desde los rajos de la línea de óxidos. Su operación se iniciará una vez obtenida la autorización ambiental y sectorial necesaria. La operación del botadero será análoga a la actual, esto es, el lastre será transportado a través de camiones mineros, sin modificar la flota, y dispuesto en el área prevista para el botadero.

	Cabe destacar que la disposición en el área de ampliación evitará los trazados lineales existentes hasta que estos últimos hayan sido trasladados.
c) Habilitación de botadero de lastre dentro de rajo Tesoro Central y Tesoro Noreste	En el caso del botadero inpit del rajo Tesoro Noreste, el mismo se desarrollará en 6 capas hasta completar los 163,5 millones de toneladas. Mayores detalles, ver figuras 1-21 y 1-22 de la DIA. Por otra parte, en el caso del botadero inpit en el rajo Tesoro Central se considera una única capa que recibirá 1,56 millones de toneladas. Mayor detalle, ver figura 1-23 de la DIA.
d) Ampliación del acopio (stock) de baja ley asociado al rajo Esperanza	Una vez habilitada la capa basal de lastre en la superficie adicional para stock, comenzará gradualmente el almacenamiento temporal de mineral de alta, media o baja ley, que motiven su acopio para un procesamiento posterior. La operación será análoga a la actual, los camiones mineros transportarán el mineral y lo descargarán en el acopio desde donde, llegado el momento de su envío a proceso de acuerdo al plan minero, será recuperado mediante cargador frontal, cargado en camión y transportado al chancador primario. Para lo anterior no se requiere maquinaria adicional o distinta a la actual.
e) Explotación fase 4 rajo Mirador	La extracción de mineral de la nueva fase se realizará con el mismo esquema de explotación a rajo abierto. El proceso global comprende principalmente labores de perforación, tronadura, carguio y transporte. El mineral extraído cuya ley supere el 0,3% de CuT será enviado al área de chancado de la línea de óxidos, ya sea en forma directa desde el rajo o, eventualmente, previo acopio temporal en el depósito de traspaso de minerales existente, sin modificar las instalaciones y capacidades de proceso de la mencionada línea. Además, el proyecto considerará el transporte y depositación de los minerales marginales (todos los minerales con ley entre 0,1% y 0,3% de CuT) al acopio ROM aledaño al rajo Esperanza, lo que tampoco modificará la línea de proceso actual de la línea de óxidos ni la de sulfuros. Cabe señalar que para el manejo de mineral al acopio ROM se considerará utilizar un stock intermedio de minerales de 15 ha, inscrito en un polígono de 24 ha aprobado de acuerdo a la RCA N°225/2010, el cual no sufre modificaciones. De este modo, el beneficio del mineral extraído de la fase 4 del rajo Mirador será efectuado en las actuales dependencias de la línea de óxidos, cuya operación no sufrirá cambios. En efecto, se mantendrá el régimen de alimentación de 10.500 kton/año a chancado en la planta principal, cantidad a la cual hay que agregar hasta 2.500 kton/año de la segunda planta de beneficio considerada para beneficiar de manera adelantada los stocks de mineral de baja ley, considerada en el proyecto "Continuidad operacional: Aumento de capacidad de procesamiento y modificación Planta SX", calificado favorablemente de acuerdo a la RCA N°431/2014.
f) Lixiviación del tercer piso del acopio ROM aledaño a rajo Esperanza	Las instalaciones para el manejo de soluciones no sufrirán modificaciones, siendo la única modificación la alimentación del acopio con mineral proveniente del rajo Mirador. Además, la lixiviación del acopio ROM se mantendrá con los actuales parámetros operacionales los cuales se resumen en la tabla 1-24 de la DIA. Asimismo, se mantendrá el ritmo de alimentación del acopio de hasta 38.000 kton/año de mineral, independiente del rajo del que provenga este último.
g) Campamento de operaciones	Una vez finalizado el traslado del campamento de operaciones de sulfuros y la habilitación de los 17 nuevos módulos necesarios, quedará configurado el campamento de operación unificado de Minera Centinela cuya operación será análoga a la actual. Como se indicó previamente, el campamento pionero no sufrirá modificaciones. En paralelo, operarán las oficinas principales que igualmente serán reubicadas en un área aledaña a las oficinas de la línea de óxidos, albergando administrativos de la línea de sulfuros.
h) Transporte de insumos	El transporte de insumos se mantendrá tal como en la actualidad, sin sufrir modificación alguna con ocasión del proyecto. Por tanto, el transporte de insumos y residuos será realizado por terceros a los cuales Minera Centinela les exigirá cuenten con las autorizaciones sectoriales y/o ambientales que le sean aplicables.
i)Insumos y servicios básicos	No se requerirán insumos adicionales a los ya autorizados.
Recursos naturales renovables	El proyecto no contempla la extracción o explotación de recursos naturales renovables durante la fase de operación.

<table>
<tr><td>Emisiones y efluentes</td><td>a) Emisiones atmosféricas

Las emisiones corresponderán a las operaciones de todos los rajos y plantas (óxidos y sulfuros) desde el año 2015 (año 1) hasta el año 203. Estas provendrán de todas las actividades de construcción y prestripping asociado a la explotación de la Fase 4 en rajo Mirador. Cabe señalar que de acuerdo a la información presentada en el gráfico de la figura I-5 de la Adenda N° 1 de la DIA, se concluye que la mayor emisión de la faena de Minera Centinela tendrá lugar durante el año 2015, debido al incremento de la tasa de procesamiento máxima diaria hasta 138 ktpd, manteniendo siempre la tasa promedio anual en 105 ktpd.

Por otro lado, considerando lo indicado en el anexo capítulo I (anexo I.1) de la Adenda N° 1 de la DIA, el máximo diferencial con y sin proyecto (año 2030) alcanzará las 758,6 ton/año, esto es, un 34% de la emisión evaluada en la DIA "Cuarta Actualización del Proyecto Esperanza - Optimización del Proceso" aprobada de acuerdo a RCA N° 358/2013 , donde se determina y evalúa el efecto sobre la localidad de Sierra Gorda de una emisión de 2.217,58 ton/año de MP10 mediante una modelación realizada utilizando el modelo CALPUFF con meteorología del modelo WRF. De dicho análisis, se concluyó que en dicha localidad la emisión indicada, se traduciría en un aporte de 0,08 $\mu g/m^3$ como promedio anual y 0,67 $\mu g/m^3$ como percentil 98 de las concentraciones de 24 horas.

Referente a los planes de control de emisiones se indica lo siguiente:

Minera Centinela posee varios planes de control de emisiones aprobados ambientalmente, 1 para las instalaciones del área de sulfuros y 2 para las instalaciones de óxidos (ver tablas I-13, I-14, I-15 e I-16 de la Adenda N° 1 de la DIA). Sin embargo, con ocasión del presente proyecto, tanto las medidas de control de emisiones como su porcentaje de eficiencia, no sufrirán ninguna modificación respecto de lo actualmente aprobado. Mayores detalles, ver anexo capítulo I (anexo I.1) de la Adenda N° 1 de la DIA.

Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, es posible señalar que los aportes adicionales máximos previstos por el presente proyecto en evaluación, serán del orden de 0,03 $\mu g/m^3$ como promedio anual y 0,23 $\mu g/m^3$ como percentil 98 de las concentraciones de 24 horas, valores aún menores que los de la DIA previa y que, por lo tanto, no tendrán efecto alguno sobre la localidad de Sierra Gorda.

b) Emisiones de ruido

Las actividades del proyecto no modificarán la generación de ruido y vibraciones actual. De acuerdo a lo anterior, la situación actual en términos de niveles de inmisión de ruido fuera de la faena de Minera Centinela no se ve modificada.</td></tr>
<tr><td>Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.</td><td>• Residuos líquidos

A continuación, en la siguiente tabla se presentan los residuos líquidos generados por el proyecto en la fase de operación.

<table>
<tr><th>Residuo</th><th>Descripción</th><th>Cantidad estimada</th><th>Zona generación</th><th>Manejo</th><th>Disposición final</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Líquido</td><td>Lodo</td><td>40 kg/día materia base seca.</td><td rowspan="2">Planta de tratamiento de aguas servidas proyectada.</td><td>Almacenamiento en contenedores y retiro semanal.</td><td>Sitio autorizado para su disposición final.</td></tr>
<tr><td>Aguas servidas</td><td>450 m^3/día</td><td>Tratamiento mediante PTAS lodo activado.</td><td>Recirculación a proceso.</td></tr>
</table>

• Residuos sólidos

A continuación, en la siguiente tabla se presentan los residuos sólidos generados por el</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>proyecto en la fase de operación.
<table>
<tr><th>Residuo</th><th>Descripción</th><th>Cantidad estimada</th><th>Zona generación</th><th>Manejo</th><th>Disposición final</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Sólido</td><td>Domiciliario y asimilables a domestico</td><td colspan="4">No aplica dado que el proyecto no requiere mano de obra adicional a la existente en faena.</td></tr>
<tr><td>Industrial no peligroso</td><td colspan="4">No aplica dado que las actividades de operación son tales que no modifican la cantidad ni el manejo de estos residuos declarados para la operación actual.</td></tr>
<tr><td>Peligroso</td><td colspan="4">No aplica dado que las actividades de operación son tales que no modifican la cantidad ni el manejo de estos residuos declarados para la operación actual.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.</td><td>Estimación de emisiones se encuentran en anexo capítulo I (anexo I.7 y anexo I.1) de la Adenda N° 1 de la DIA.</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.4.3. FASE DE CIERRE</td></tr>
<tr><td>a) Botaderos de lastre y acopios de mineral y Rajo Mirador</td><td>Las medidas para el cierre de los botaderos y acopios de mineral, ROM y de baja ley, no sufren variación alguna con respecto a aquellas ambientalmente aprobadas, complementadas con ocasión del permiso de cierre para faenas mineras que recientemente fue sometido a consideración del SERNAGEOMIN para las operaciones de óxidos (ex Minera El Tesoro) y de sulfuros (ex Minera Esperanza).</td></tr>
<tr><td>b) Campamento de operaciones unificado</td><td>Para el cierre del campamento de operaciones se considerará la desenergización de las instalaciones y su posterior retiro hasta el nivel del suelo para su posterior reventa o envío a disposición final como residuo industrial. Similar proceder se considerará para las oficinas de la línea de sulfuros que serán reubicadas con ocasión del proyecto.</td></tr>
<tr><td>c) Modificación post operacional del botadero de ripios de la línea de óxidos</td><td>La modificación post operacional del botadero de ripios dice relación precisamente con una actividad de cierre. Mayores detalles de esta modificación, se encuentra en el numeral de esta modificación se describe en la sección 4.3.7 del ICE.</td></tr>
<tr><td>Recursos naturales renovables</td><td>El proyecto no contemplará la extracción de recursos naturales renovables durante la fase de cierre.</td></tr>
<tr><td>Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.</td><td>• Residuos líquidos

No aplica dado que las actividades de operación son tales que no modifican la cantidad ni el manejo de estos residuos declarados para la operación actual.

• Residuos sólidos

<table>
<tr><th>Residuo</th><th>Descripción</th><th>Cantidad estimada</th><th>Zona generación</th><th>Manejo</th><th>Disposición final</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Sólido</td><td>Domiciliario y asimilables a doméstico</td><td colspan="4">No aplica dado que el proyecto no requiere mano de obra adicional a la existente en faena.</td></tr>
<tr><td>Industrial no peligroso</td><td colspan="4" rowspan="2">No aplica dado que las actividades de operación son tales que no modifican la cantidad ni el manejo de estos residuos declarados para la operación actual.</td></tr>
<tr><td>Peligroso</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO			
Actividad	Fase	Hito	
		Inicio	Fin
Ampliación del botadero oeste del rajo Esperanza y utilización integrada con rajos de óxidos.	Construcción	No requiere de una etapa que condicione el inicio de la operación. La reubicación de trazados lineales será en paralelo a la operación, comenzando por la instalación de anclajes en superficie y terminando con el montaje del ducto de agua en nuevo trazado.	

	Operación	Inicio depositación de lastre en superficie adicional del botadero.	Fin de la explotación del rajo Esperanza.
	Cierre(a)	Construcción de pretil perimetral para evitar acceso y contener eventual material desprendido de los taludes.	Instalación de señalética de advertencia de peligro en el contorno del botadero.
Habilitación de botadero de lastre dentro de los rajos Tesoro Central y Tesoro Noreste.	Construcción	No se consideran actividades de construcción.	
	Operación	Inicio de depositación de lastre en pit.	Fin de la explotación del rajo Esperanza.
	Cierre	Retiro de maquinaria en el área.	Instalación de señalética de advertencia de peligro en todo el perímetro de cada rajo que alberga un botadero.
Ampliación del acopio (stock) de baja ley asociado a rajo Esperanza.	Construcción	Inicio de depositación de lastre como base.	Término de la habilitación de la base de lastre.
	Operación	Inicio de acopio de mineral en la nueva superficie.	Fin de la operación de la planta de beneficio Esperanza.
	Cierre(a)(b)	Construcción de pretil perimetral para evitar acceso y contener eventual material desprendido de los taludes.	Instalación de señalética de advertencia de peligro en el contorno del área de acopio.
Explotación de la fase 4 del rajo Mirador.	Construcción	No se consideran actividades de construcción ya que la remoción de material en superficie (prestripping) formará parte de la explotación actualmente en curso del rajo.	
	Operación	Primera tronadura en el área correspondiente a la Fase 4 del rajo.	Fin de la explotación del rajo Mirador.
	Cierre	Desconexión y retiro de equipos mecánicos y eléctricos superficiales en el área.	Instalación de señalética de advertencia de peligro en todo el perímetro del rajo.
Lixiviación del tercer piso del acopio ROM aledaño a rajo Esperanza(c).	Construcción	Demarcación huella existente con camión minero.	Habilitación de camellones laterales.
	Operación	Inicio de la alimentación del acopio con mineral desde Rajo Mirador.	Lixiviación: Fin de la vida útil del área mina de la línea de óxidos (año 2022). Acopio: Fin de la vida útil del rajo Esperanza.
	Cierre	Cierre del camino de conexión entre rajo Mirador y acopio ROM.	Eliminación de camellones a los costados del camino, buscando recuperar el relieve natural.
Unificación campamento de operaciones (d).	Construcción	Habilitación de la instalación de faena.	Habilitación de la totalidad módulos del campamento.
	Operación	Alojamiento de trabajadores en el primer módulo agregado al campamento unificado.	Término de las actividades de cierre del proyecto Esperanza (RCA N°212/2008).
	Cierre	Fin de la ejecución de las medidas comprometidas en el plan de cierre de Minera Centinela, ajenas al campamento.	Retiro del último edificio de habitaciones.
Modificación post operacional botadero de ripios línea óxidos.	Construcción	La modificación dice relación con prescindir de la ejecución de una actividad, razón por la cual no hay actividades de ninguna índole.	
	Operación		
	Cierre		

5°. Que, durante el proceso de evaluación se han presentado antecedentes que justifican la inexistencia de los siguientes efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300:

5.1. RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DEBIDO A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS	
Impacto no significativo	**El proyecto no generará riesgo para la salud de la población.** De acuerdo a la información presentada en el capítulo I, pregunta 31 de la Adenda N° 1 de la DIA y en particular al inventario de emisiones adjunto en el anexos capítulo I (anexo I.1) de la Adenda N° 1 de la DIA, las mayores emisiones de Minera Centinela tendrán lugar en el año 2015 (año 1 del proyecto). Las emisiones en los años posteriores, ya sea con y sin proyecto serán menores a las emisiones del año en curso y considerando que en esta oportunidad el máximo diferencial (año 2030) alcanzará las 758,6 ton/año, esto es, un 34% de la emisión evaluada en la DIA "Cuarta Actualización del Proyecto Esperanza - Optimización del Proceso" aprobada de acuerdo a RCA N° 358/2013, donde se determina y evalúa el efecto sobre la localidad de Sierra Gorda de una emisión de 2.217,58 ton/año de MP10 mediante una modelación realizada utilizando el modelo CALPUFF con meteorología del modelo WRF. De dicho análisis, se concluyó que en dicha localidad la emisión indicada, se traduciría en un aporte de 0,08 $\mu g/m^3$ como promedio anual y 0,67 $\mu g/m^3$ como percentil 98 de las concentraciones de 24 horas. De acuerdo a lo anterior, es posible señalar que los aportes adicionales máximos previstos por el presente proyecto en evaluación, serán del orden de 0,03 $\mu g/m^3$ como promedio anual y 0,23 $\mu g/m^3$ como percentil 98 de las concentraciones de 24 horas, valores aún menores que los de la DIA previa y que, por lo tanto, no tendrán efecto alguno sobre la calidad de aire de la localidad de Sierra Gorda. Referente a la componente ruido, se indica que las actividades del proyecto son de magnitud inferior a las actividades actuales de Minera Centinela y en particular no consideran movimiento en mina (camiones, maquinaria) ni tronaduras adicionales a la situación actual, razón por la cual la generación de ruido de las actividades del proyecto será de magnitud inferior a la generación actual de la totalidad de la faena y, por lo tanto, no afectará los actuales niveles de inmisión. Por lo tanto, el proyecto por su magnitud y emplazamiento, no generará emisiones que presenten riesgos para la salud de la población.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Artículo 5 del capítulo VI del ICE.

5.2. EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INCLUIDOS EL SUELO, AGUA Y AIRE	
Impacto no significativo	**El proyecto no generará efectos adversos significativos sobre los recursos naturales renovables.**

	Dadas las características de extrema aridez del área del proyecto, sumada a la escasa biodiversidad de la zona, la intervención de suelo no afecta de manera significativa el hábitat ni, por cierto, compromete desarrollo agrícola alguno. El proyecto se desarrollará íntegramente dentro de los límites de la faena de Minera Centinela. Por otra parte, dada la escasa pluviometría de la zona y la alta evaporación, no se prevé se generen drenajes ácidos, aseveración que se ve respaldada por los 15 años de operación en el área.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver artículo 6 del Capítulo VI del Informe Consolidado de Evaluación y anexo I.5 (información hidrogeológica) de la Adenda N° 1 de la DIA.

5.3. REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS O ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS	
Impacto no significativo	**El proyecto no generará reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.** La ejecución del proyecto no afectará el acceso del grupo humano a los recursos naturales utilizados como sustento económico o para cualquier otro uso tradicional. Lo anterior, debido a que el proyecto se desarrollará íntegramente dentro del área industrial minera de Minera Centinela, sin modificar vías de acceso. Además, no obstruirá o restringirá la libre circulación y conectividad de la población ni tampoco aumentará significativamente los tiempos de desplazamiento, ya que no traerá consigo flujos viales adicionales a los actuales.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver artículo 7 del Capítulo VI del ICE.

5.4. LOCALIZACIÓN EN O PRÓXIMA A POBLACIONES, RECURSOS Y ÁREAS PROTEGIDAS, SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN, HUMEDALES PROTEGIDOS Y GLACIARES, SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS, ASÍ COMO EL VALOR AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN QUE SE PRETENDE EMPLAZAR	
Impacto no significativo	**El proyecto no se localizará próximo a poblaciones, recursos, áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares o territorio con valor ambiental en que se pretende emplazar.** El proyecto, dada su localización, no afecta el valor ambiental del territorio. En efecto, las obras y actividades tendrán lugar dentro del área donde actualmente se desarrollan las actividades de Minera Centinela, sin ampliar el área de influencia, lejos de áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales, glaciares o territorios con valor ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver artículo 8 del Capítulo VI del ICE.

5.5. ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA, EN TÉRMINOS DE MAGNITUD O DURACIÓN, DEL VALOR PAISAJÍSTICO O TURÍSTICO DE UNA ZONA	
Impacto no significativo	**El proyecto no generará alteración significativa en términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de la zona.** El proyecto, dada su localización y la existencia de actividades previas, no alterará el valor paisajístico o turístico de la zona. Esto debido a que las actividades se desarrollarán dentro del área intervenida por la faena actual, correspondiente a un área dedicada a la actividad minera y en ningún caso turístico. Lo anterior, sin afectar el acceso a sitios de patrimonio histórico ubicados en la comuna, pero no cerca del proyecto, que eventualmente pueden constituirse como un sitio turístico. En paralelo, es posible destacar que el proyecto no considerará instalaciones en altura tal que se sobrepase la altura de instalaciones existentes, con lo cual no se afectará la visibilidad en el área.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver artículo 9 del Capítulo VI del ICE

5.6. ALTERACIÓN DE MONUMENTOS, SITIOS CON VALOR ANTROPOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y, EN GENERAL, LOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL	
Impacto no significativo	**El proyecto no generará alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.** Durante la prospección realizada se registraron dos eventos de talla lítica, denominados SA01/OX y SA02/OX respectivamente (ver anexo 3 de la DIA y capítulo V, pregunta 3 de la Adenda N° 1 de la DIA). Si bien no se encontraron componentes formatizados, es probable que el sector haya sido utilizado para aprovisionamiento de materia prima no alcanzando los niveles de densidad de un taller lítico y desbaste inicial para ser trasladado a otro lugar. En ambos sitios la disposición material en superficie presenta una distribución principalmente homogénea, aglomerada en concentraciones discretas de material las cuales se incluyen en el área de dispersión lítica de cada sitio. Ambos sitios se encuentran en el área que será intervenida con ocasión del traslado del campamento de sulfuros y consiguiente habilitación del campamento de operaciones unificado. Para ambos sitios se propone la implementación de una recolección superficial con un 50% de cobertura para cada sitio y la implementación de pozos de sondeo arqueológico para su caracterización estratigráfica. Mayores antecedentes, se encuentran en el anexo III.2 de la Adenda N° 1 de la DIA. Sin perjuicio de las medidas antes señaladas, de encontrarse hallazgos arqueológicos durante las fases de operación y construcción del proyecto, deberá detenerse cualquier obra susceptible de causar daño a dichos hallazgos y dar aviso inmediato al CMN, cumpliendo con

	lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver artículo 10 del Capítulo VI del Informe Consolidado de Evaluación.

6°. Que resultan aplicables al Proyecto los siguientes permisos ambientales sectoriales, asociados a las correspondientes partes, obras o acciones que se señalan a continuación:

6.1. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES MIXTOS

6.1.1. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de toda instalación diseñada para el manejo de lodos de plantas de tratamiento de aguas servidas el cual se encuentra regulado por el artículo 9° del D.S. N°4/2009 del MINEGPRES del artículo 126 del Reglamento del SEIA.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Operación
Parte, obra o acción a que aplica	Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	La SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, mediante ORD N° 0619 de fecha 22 de abril de 2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial N°126 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental. Los requisitos para su otorgamiento, y los contenidos técnicos y formales que acreditan su cumplimiento se acompañan en el anexo III.1 de la Adenda N° 1 de la DIA.

6.1.2. Permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico del artículo 132 del Reglamento del SEIA.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Construcción
Parte, obra o acción a que aplica	Intervención en sitios arqueológicos.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	El Consejo de Monumentos Nacionales, mediante ORD N° 1153 de fecha 27 de abril de 2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial N°132 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental. Los requisitos para su otorgamiento, y los contenidos técnicos y formales que acreditan su cumplimiento se acompañan en los anexo 3 y 18 de la DIA y anexo III.2 de la Adenda N° 1 de la DIA.

6.1.3. Permiso para establecer un botadero de estériles del artículo 136 del Reglamento del SEIA.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Operación
Parte, obra o acción a que aplica	Botadero de estériles o acumulaciones de mineral.
Condiciones o exigencias específicas para su	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.

otorgamiento	
Pronunciamiento del órgano competente	La Dirección Regional SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta, mediante ORD N° 1846 de fecha 20 de abril de 2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial N°136 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental. Los requisitos para su otorgamiento, y los contenidos técnicos y formales que acreditan su cumplimiento se acompañan en los anexos 6 al 10 de la DIA y capítulo III, pregunta 3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

6.1.4. Permiso para el cierre de faena minera del artículo 137 del Reglamento del SEIA.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Cierre
Parte, obra o acción a que aplica	Plan de cierre de la faena minera.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	La Dirección Regional SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta, mediante ORD N°1846 de fecha 20 de abril de 2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial N°137 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental. Los requisitos para su otorgamiento, y los contenidos técnicos y formales que acreditan su cumplimiento se acompañan en el anexo 11 de la DIA y capítulo III, pregunta 3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

6.1.5. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza del artículo 138 del Reglamento del SEIA.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Construcción
Parte, obra o acción a que aplica	Fosa séptica con infiltración.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	La SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, mediante ORD N° 0619 de fecha 22 de abril de 2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial N°138 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental. Los requisitos para su otorgamiento, y los contenidos técnicos y formales que acreditan su cumplimiento se acompañan en el anexo 12 de la DIA y anexo III.3 de la Adenda N° 1 de la DIA.

6.1.6. Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos del artículo 160 del Reglamento del SEIA.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Construcción
Parte, obra o acción a que aplica	Obras definitivas y temporales con una superficie total de 2.453 ha.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del	La SEREMI de Agricultura de la Región de Antofagasta, mediante ORD N°018 de fecha 13 de enero de 2015, se pronunció conforme respecto de

órgano competente	los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial N°160 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental. Los requisitos para su otorgamiento, y los contenidos técnicos y formales que acreditan su cumplimiento se acompañan en los anexos 13, 14 y 19 de la DIA.

7°. Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, la forma de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al Proyecto es la siguiente:

7.1. COMPONENTE/MATERIA: Aire	
NORMA	• Decreto Supremo N° 47/92 (modificado por D.S 47/11) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Establece medidas de manejo destinadas a evitar las emisiones de polvo.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre.
Forma de cumplimiento	Con el objeto de controlar las emisiones a la atmosfera producto del desarrollo de las actividades constructivas, se mantendrán los siguientes mecanismos de control: humectación y/o estabilización de las áreas de tránsito vehicular por caminos no pavimentados, cuando sea requerido y humectación del área de trabajo previo a movimiento de tierra.
Indicador que acredita su cumplimiento	La verificación de cumplimiento de estas medidas podrá realizarse in situ, mediante simple inspección visual. Adicionalmente, Minera Centinela mantiene y mantendrá registro del agua utilizada en las tareas de humectación.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Capítulo VIII del ICE y capítulo 3 de la DIA.

7.2. COMPONENTE/MATERIA: Aire	
NORMA	• Decreto Supremo N° 75/87 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Establece condiciones para el transporte de cargas que indica.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre.
Forma de cumplimiento	Los vehículos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sólidos o líquidos que puedan escurrirse y caer al suelo, estarán equipados de forma que ello no ocurra por causa alguna. Camiones con áridos que entren a faena contarán con cubierta.
Indicador que acredita su cumplimiento	La verificación de cumplimiento de estas medidas podrá realizarse in situ, mediante simple inspección visual.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Capítulo VIII del ICE y capítulo 3 de la DIA.

7.3. COMPONENTE/MATERIA: Aire	
NORMA	• Decreto Supremo N° 144/61 del Ministerio de Salud. Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre.

Forma de cumplimiento	Se generarán emisiones principalmente en la fase de construcción, sin embargo será menor que en la situación actual. De igual manera se presentan medidas de control tales como, la humectación de caminos, utilización de maquinaria en buen estado, entre otras. Mayores antecedentes, ver numeral 4.5.1 del ICE.
Indicador que acredita su cumplimiento	La verificación de cumplimiento de estas medidas podrá realizarse in situ, mediante simple inspección visual, y en el caso de la maquinaria mediante los certificados de revisión técnica al día.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Capítulo VIII del ICE y capítulo 3 de la DIA.

7.4. COMPONENTE/MATERIA: Aire	
NORMA	• Decreto Supremo N° 4/94, modificado por Decreto Supremo N° 58/2004 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Establece normas de emisión de contaminantes aplicables a los vehículos motorizados y fija los procedimientos para su control.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre.
Forma de cumplimiento	Los vehículos que se utilizarán contarán con el permiso de circulación y la revisión técnica al día y serán mantenidos periódicamente.
Indicador que acredita su cumplimiento	Estos certificados estarán disponibles en faena para su inspección, sirviendo como un adecuado indicador de cumplimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Capítulo VIII del ICE y capítulo 3 de la DIA.

7.5. COMPONENTE/MATERIA: Aire	
NORMA	• Decreto Supremo N° 138/05 del Ministerio de Salud. Establece obligación de declarar emisiones de fuentes fijas.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y operación.
Forma de cumplimiento	El titular proporcionará los antecedentes necesarios, conforme lo estipula este decreto, para que la autoridad determine la emisión de la norma.
Indicador que acredita su cumplimiento	Cumplida la fecha tope para la declaración en cada año, del comprobante del proceso.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Capítulo VIII del ICE y capítulo 3 de la DIA..

7.6. COMPONENTE/MATERIA: Ruido	
NORMA	• Decreto Supremo N° 38/11 del Ministerio de Medio Ambiente. Establece norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes que indica.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre.
Forma de cumplimiento	El proyecto se desarrollará aproximadamente a 25 km del poblado más cercano (Sierra Gorda) por lo que la inmisión de ruido en potenciales receptores sensibles será nula debido a lo aislado de la zona de emplazamiento del proyecto. Así, la generación de ruido

	sólo se suscribe al ámbito laboral.
Indicador que acredita su cumplimiento	Minera Centinela, a través de la presente DIA, ha descrito adecuadamente sus actividades, declarando su representante legal bajo juramento que el ruido producto de sus fuentes fijas no será percibido en la localidad de Sierra Gorda, receptor sensible más cercano al área del Proyecto. Por ello, la obtención de la RCA favorable acreditará lo anterior, sin perjuicio de lo cual quien desee podrá acercarse a la localidad indicada para verificar in situ lo anterior.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Capítulo VIII del ICE y capítulo 3 de la DIA.

7.7. COMPONENTE/MATERIA: Residuos líquidos	
NORMA	• Decreto Supremo N° 594/99 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; • Decreto con Fuerza de Ley N° 725/68 del Ministerio de Salud. Código sanitario.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre.
Forma de cumplimiento	Las aguas servidas generadas en los campamentos y oficinas serán tratadas en la PTAS que incorporará el proyecto, mientras que las generadas en la construcción del campamento integrado serán tratadas por una fosa séptica con infiltración. Mayores antecedentes, ver numeral 4.5.3 del presente Informe Consolidado de Evaluación.
Indicador que acredita su cumplimiento	Se mantendrá el seguimiento mensual del adecuado funcionamiento de las plantas de tratamiento, remitiendo los resultados de forma mensual a la autoridad sanitaria.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Capítulo VIII del ICE y capítulo 3 de la DIA.

7.8. COMPONENTE/MATERIA: Residuos sólidos (domésticos e industriales)	
NORMA	• Decreto Supremo N° 594/99 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; • Decreto con Fuerza de Ley N° 725/68 del Ministerio de Salud. Código sanitario.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre.
Forma de cumplimiento	Los residuos generados por el proyecto serán tratados de acuerdo a los procedimientos actuales y vigentes en Minera Centinela. Mayores antecedentes, ver numeral 4.5.4 del ICE.
Indicador que acredita su cumplimiento	Se mantendrá en faena información sobre la cantidad de residuos dispuestos de forma mensual en el centro de manejo de residuos, así como también los comprobantes de retiro de residuos peligrosos mediante el SIDREP o el sistema que la autoridad sanitaria disponga, todo a modo de verificador de cumplimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Capítulo VIII del ICE y capítulo 3 de la DIA.

7.9. COMPONENTE/MATERIA: Residuos sólidos (domésticos e industriales)	
NORMA	• Decreto Supremo N° 4/09 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para el Manejo de Lodos Generados en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación.
Forma de cumplimiento	Para el manejo de los lodos se aplicará el procedimiento indicado en el anexo III.1 de la Adenda 1 de la DIA.
Indicador que acredita su cumplimiento	Cumplimiento con las características esperadas de lodo proveniente de PTAS, de acuerdo al presente reglamento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Capítulo VIII del ICE y capítulo 3 de la DIA.

7.10. COMPONENTE/MATERIA: Residuos peligrosos	
NORMA	• Decreto Supremo N° 148/03 del Ministerio de Salud. Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre.
Forma de cumplimiento	Los residuos sólidos industriales peligrosos serán almacenados temporalmente en sectores actualmente autorizados. Mayores antecedentes, ver numeral 4.5.4 del presente Informe Consolidado de Evaluación.
Indicador que acredita su cumplimiento	Se mantendrá en faena información sobre la cantidad de residuos dispuestos de forma mensual en el centro de manejo de residuos, así como también los comprobantes de retiro de residuos peligrosos mediante el SIDREP o el sistema que la autoridad sanitaria disponga, todo a modo de verificador de cumplimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Capítulo VIII del ICE y capítulo 3 de la DIA.

7.11. COMPONENTE/MATERIA: Patrimonio cultural	
NORMA	• Ley N° 17.288/70 del Ministerio de Educación. Legisla sobre monumentos nacionales; • Decreto Supremo N°484/90 del Ministerio de Educación. Reglamento de la Ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre.
Forma de cumplimiento	En el área donde se trasladará el campamento de operaciones de la línea de sulfuros para dar origen al campamento de operaciones unificado de Minera Centinela, se encontraron elementos pertenecientes al patrimonio cultural (ver anexo 3 de la DIA y capítulo V, pregunta 2 de la Adenda N° 1 de la DIA). Sin embargo, para ambos sitios se propone la implementación de una recolección superficial con un 50% de cobertura para cada sitio y la implementación de pozos de sondeo arqueológico para su caracterización estratigráfica.
Indicador que acredita su cumplimiento	Una vez obtenida la RCA, un arqueólogo tramitará sectorialmente el permiso ambiental sectorial N°132 del RSEIA. Obtenida una resolución favorable, dará inicio a las actividades de recolección y sondeo de los eventos de talla lítica, preparando un informe con el

	detalle de las actividades, la caracterización de los elementos recuperados, de los sondeos realizados y del destino final del material recolectado. Dicho informe será remitido a la Superintendencia del Medio Ambiente y el Consejo de Monumentos Nacionales previo al inicio de la construcción en el área del campamento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Capítulo VIII del ICE y capítulo 3 de la DIA.

7.12. COMPONENTE/MATERIA: Transporte vial	
NORMA	• Decreto Supremo N°298/95 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Reglamenta transporte de cargas peligrosas por calles y caminos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre.
Forma de cumplimiento	El transporte de insumos no se incrementará por sobre lo autorizado toda vez que no se requieren insumos adicionales a los actuales. Sin perjuicio de lo anterior, el Titular continuará dando cumplimiento a las disposiciones de este Decreto, exigiendo a sus contratistas que los vehículos reúnan las condiciones establecidas en la presente norma.
Indicador que acredita su cumplimiento	Minera Centinela mantendrá en faena los antecedentes técnicos de los camiones utilizados por sus contratistas para el transporte de sustancias peligrosas, en particular el certificado de la SEC cuando corresponda.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Capítulo VIII del ICE y capítulo 3 de la DIA.

7.13. COMPONENTE/MATERIA: Transporte vial	
NORMA	• Resolución 216/14 que modifica el Decreto Supremo N°1/95 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Establece dimensiones máximas a vehículos que indica.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre.
Forma de cumplimiento	El Titular dará cumplimiento a las disposiciones de este Decreto, exigiendo a sus contratistas que los vehículos cumplan con las dimensiones establecidas en la presente norma.
Indicador que acredita su cumplimiento	El cumplimiento de estas disposiciones podrá ser verificado por carabineros de Chile en carretera.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Capítulo VIII del ICE y capítulo 3 de la DIA.

7.14. COMPONENTE/MATERIA: Seguridad minera	
NORMA	• Decreto Supremo N°72/1985 modificado por el D.S. N°132/2002 del Ministerio de Minería. Establece el marco regulatorio general al que deben someterse las faenas de la Industria Extractiva Minera Nacional y en lo que dice relación con este proyecto debe considerarse el artículo 31.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre.

Forma de cumplimiento	El inicio de actividades será informado al Servicio Nacional de Geología y Minería. Además, se aplicarán los reglamentos de seguridad que rigen en la faena Minera Centinela y se solicitarán los permisos sectoriales asociados a la acumulación de minerales, explotación de rajo, disposición de lastre y plan de cierre.
Indicador que acredita su cumplimiento	Obtención de las resoluciones sectoriales asociadas a los permisos requeridos y el pleno cumplimiento de las mismas.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Capítulo VIII del ICE y capítulo 3 de la DIA.

7.15. COMPONENTE/MATERIA: Seguridad minera	
NORMA	• Ley 20.551 y D.S. N°41/2012 del Ministerio de Minería. Ley y Reglamento sobre Cierre Faenas e Instalaciones Mineras.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Cierre
Forma de cumplimiento	En la próxima actualización del plan de cierre se incorporará estos cambios. Sin perjuicio de lo anterior, se presentan como parte del PAS 137 las medidas atingentes a las obras que sufren modificaciones con ocasión del proyecto.
Indicador que acredita su cumplimiento	Informe final, a presentar a la autoridad competente, que dé cuenta de las medidas de cierre aplicadas a su debido tiempo.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Capítulo VIII del ICE y capítulo 3 de la DIA.

7.16. COMPONENTE/MATERIA: Combustibles	
NORMA	• Decreto Supremo N°160/09 del Ministerio de Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre.
Forma de cumplimiento	El abastecimiento de combustible será realizado por empresas autorizadas, las que contarán con todas las autorizaciones vigentes para realizar el transporte. Para controlar y minimizar los riesgos asociados al trabajo de llenado, transporte y trasvasije de combustible se cuenta con un instructivo de abastecimiento de combustible en terreno. Asimismo, los lugares de almacenamiento en Minera Centinela cuentan con las correspondientes autorizaciones.
Indicador que acredita su cumplimiento	Minera Centinela contará en faena con los formularios presentados ante la SEC para sus estanques de almacenamiento y pedirá a sus proveedores igual información como medio de verificación.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Capítulo VIII del ICE y capítulo 3 de la DIA.

7.17. COMPONENTE/MATERIA: Otras normativas	
NORMA	• Ley N° 19.473 de 1996, sustituye texto de la Ley N° 4.601, sobre caza, y Artículo 609 del Código Civil. Ley de caza; • Decreto Supremo N° 5/1998, modificado por Decreto Supremo N° 53/2004. Aprueba Reglamento Ley de Caza.

Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre.
Forma de cumplimiento	El proyecto no contempla la caza de ejemplares de fauna silvestre, aún más, actualmente Minera Centinela trabaja con procedimientos que buscan evitar que individuos de fauna silvestre sean atraídos a faena.
Indicador que acredita su cumplimiento	Los procedimientos citados se mantienen y mantendrán en faena.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Capítulo VIII del ICE y capítulo 3 de la DIA.

8°. Que, para ejecutar el Proyecto deben cumplirse las siguientes condiciones o exigencias:

8.1. Informe Favorable de construcción.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Objetivo y descripción	Objetivo: Precisar planimetría. Descripción: En el momento de la tramitación del Informe Favorable de Construcción (IFC), el titular deberá intervenir el suelo a solicitud de tramitación sectorial, con planimetría detallada, acotada y precisa.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: Área de emplazamiento de minera Centinela. Forma: Tramitación del Informe Favorable de Construcción. Oportunidad: Una vez obtenida la RCA.
Indicador que acredite su cumplimiento	Informe Favorable de Construcción.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 10.1 del ICE.

8.2. Plan de monitoreo	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Objetivo y descripción	Objetivo: Protección del recurso hídrico. Descripción: El titular deberá presentar en un plazo no mayor a 6 meses contados desde la fecha de una eventual RCA favorable, un único plan de monitoreo respecto del recurso hídrico, que integre y complemente los monitoreos actuales (operación, cierre, postcierre), para visación de la Dirección General de Aguas.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: Área de emplazamiento de minera Centinela. Forma: Plan de monitoreo del recurso hídrico. Oportunidad: Una vez obtenida RCA favorable.
Indicador que acredite su cumplimiento	Informe que contenga un único plan de monitoreo del recurso hídrico.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 10.1 del ICE.

8.3. Inventario de emisiones	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Objetivo y descripción	Objetivo: Detallar inventario de emisiones. Descripción: El titular deberá modificar y entregar durante la etapa de

	construcción del proyecto, a los organismos competentes, el inventario de emisiones por año (gráfico y tablas excel), incorporando todas las actividades que no incorporó en este, esto es, actividades de lixiviación secundaria de ripios, beneficio complementario de material en stock en una nueva planta de chancado y aglomeración de la línea de óxidos y sondajes de prospección en el área Llano-Paleocanal, todas evaluadas y autorizadas de acuerdo a la RCA N°431/14.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: Área de emplazamiento de minera Centinela. Forma: Inventario de emisiones por año (gráficos y tabla Excel). Oportunidad: Una vez obtenida RCA favorable y durante la fase de construcción.
Indicador que acredite su cumplimiento	Planilla Excel que contenga todas las emisiones de Minera Centinela.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 10.1 del ICE.

8.4. Hallazgo arqueológico o paleontológico	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre.
Objetivo y descripción	Objetivo: Protección de patrimonio arqueológico o paleontológico. Descripción: Se solicita instruir al titular del proyecto que en caso de efectuarse un hallazgo arqueológico o paleontológico, se deberá proceder según lo establecido en los Artículos N° 26 y 27 de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y los artículos N° 20 y 23 del Reglamento de la Ley N° 17.288, sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas. De producirse la anterior situación, el titular deberá paralizar las obras en el frente de trabajo del o de los hallazgos e informar de inmediato y por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales, para que este organismo disponga los pasos a seguir. Su implementación deberá ser efectuada por el titular del proyecto.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: Área de emplazamiento de minera Centinela. Forma: Se procederá de acuerdo a lo señalado en la Ley de Monumentos Nacionales. Oportunidad: En el momento que se encuentre algún hallazgo, el titular deberá paralizar las obras en el frente de trabajo del o de los hallazgos e informar de inmediato y por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales, para que este organismo disponga los pasos a seguir. Su implementación deberá ser efectuada por el titular del proyecto.
Indicador que acredite su cumplimiento	Informar de hallazgo a la autoridad competente.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 10.1 del ICE.

8.5. Información sobre abastecimiento externo de hormigón.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Definidos por la Autoridad. Descripción: Una vez iniciado el proyecto o al momento de requerir de este material, se remitirá a la SEREMI de Bienes Nacionales un resumen identificando a los proveedores de dicho insumo. Además, con una frecuencia mensual, se adjuntará una copia de las órdenes de compra correspondiente.

	Justificación: Definidos por la Autoridad.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: N/A Forma: Envío a la SEREMI de Bienes Nacionales las ordenes de compras correspondientes a cada uno de sus proveedores de hormigón. Oportunidad: Una vez que se realice la orden de compra.
Indicador que acredite su cumplimiento	Órdenes de compra enviadas.
Forma de control y seguimiento	Trazabilidad del envío.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 10.3 del ICE.

8.6. Información sobre abastecimiento externo de áridos	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Evitar utilización de áridos sin permisos ambientales respectivos. Descripción: Una vez iniciado el proyecto, y en caso de requerir áridos, se remitirá a la SEREMI de Bienes Nacionales un resumen identificando a sus proveedores y una copia de Resolución Exenta Vigente de este mismo ministerio que autoriza a su proveedor a extraer árido de una determinada superficie fiscal. Justificación: Se evitará la utilización de áridos sin permisos ambientales respectivos.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: N/A Forma: Envío a la SEREMI de Bienes Nacionales las ordenes de compras correspondientes a cada uno de sus proveedores de áridos de abastecimiento externo. Oportunidad: Una vez que se realice la orden de compra.
Indicador que acredite su cumplimiento	Órdenes de compra enviadas y copia de Resolución Exenta Vigente del Ministerio de Bienes Nacionales.
Forma de control y seguimiento	Copia de la Resolución exenta Vigente del Ministerio de Bienes Nacionales y Trazabilidad del envío.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 10.3 del ICE.

9. Que, las medidas relevantes del Plan de Prevención de Contingencias y del Plan de Emergencias, serán las siguientes:

9.1. PLAN ESTRUCTURAL DE EMERGENCIAS MINERA CENTINELA DIA INTEGRACIÓN MINERA CENTINELA

9.1.1. Riesgos ambientales	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre.
Parte, obra o acción asociada	Operación Minera Centinela
Acciones o medidas a implementar	El presente plan, tiene como propósito definir el procedimiento para la preparación y respuesta ante una emergencia que pueda afectar a personas, equipos, instalaciones o al medio ambiente. Se indican procedimientos específicos y medidas a implementar para el control de las emergencias, los cuales se presentan a continuación. • Atentados y sabotajes

	• Black Out (corte total energía SING) • Espacios confinados • Incendio • Intoxicación alimenticia • Sismos • Sustancias peligrosas • Tormenta climática
Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Ver numeral 7.1 del Informe Consolidado de Evaluación

9.2. PLAN DE CONTINGENCIA DE LA PTAS

9.2.1. Riesgos ambientales	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación
Parte, obra o acción asociada	Operación PTAS
Acciones o medidas a implementar	Este Plan tiene por objetivo establecer normas y responsabilidades para abordar y solucionar eficientemente una situación de contingencia que afecte el normal funcionamiento de la PTAS con el propósito de asegurar el apropiado tratamiento de las aguas servidas, mantener la continuidad del proceso biológico, evitar generar molestias que alteren el normal desempeño de los trabajadores en faena y minimizar el impacto ante cualquier tipo de contingencia identificada en este Plan. Dentro de las contingencias se presentan las siguientes: Contingencia ante rotura de cañerías o fuga: - Se deberá inmediatamente detener el funcionamiento de la PTAS; - Asegurar que la pieza afectad sea repuesta lo antes posible; entre otras. Contingencia ante Cortes de Energía Eléctrica: - Orden inmediata de conectar el grupo electrógeno que permitirá mantener la autonomía de la planta. Contingencia ante falla en el sistema de impulsión: - Dar la orden inmediata de reemplazar la bomba de impulsión por la segunda bomba; - Comunicarse con el Servicio Técnico y asegurarse de que la bomba de impulsión afectada sea repuesta a la brevedad posible. Contingencia la eventualidad de un derrame o filtraciones de aguas servidas no tratadas: - Cuando el estanque alcance el 70% de su capacidad total, el Administrador dará la orden de retirar las aguas servidas mediante succión por un camión limpia fosas por una empresa debidamente autorizada para ser dispuestos en el sistema de alcantarillados, previo acuerdo con una Empresa Sanitaria. De esta manera se impedirá que el estanque llegue a su capacidad total y por consiguiente, se evitará un posible derrame.

Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Ver numeral 7.2 del Informe Consolidado de Evaluación.

10. Que, no se solicitó la apertura de proceso de participación ciudadana, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300.

11. Que, el Titular deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente la información respecto de las condiciones, compromisos o medidas, ya sea por medio de monitoreos, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, auditorías, cumplimiento de metas o plazos, y en general cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del Proyecto, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental y las Resoluciones Exentas que al respecto dicte la Superintendencia del Medio Ambiente. De igual forma, y a objeto de conformar el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental y registrar los domicilios de los sujetos sometidos a su fiscalización en conformidad con la ley, el Titular deberá remitir en tiempo y forma toda aquella información que sea requerida por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de las Resoluciones Exentas que al respecto ésta dicte.

12. Que, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente la realización de la gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución de obras, a que se refiere el Considerando 4.4 de la presente Resolución.

13. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del Proyecto, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo.

14. Que, para que el proyecto **"Integración Minera Centinela"** pueda ejecutarse, deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

15. Que, el Titular deberá informar inmediatamente a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y a la Superintendencia del Medio Ambiente, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la DIA, asumiendo inmediatamente las acciones necesarias para abordarlos.

16. Que, el Titular del Proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta la ocurrencia de cambios de titularidad, representante legal, domicilio y correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 y artículo 163, ambos del Reglamento del SEIA.

17. Que, se hace presente al Titular que cualquier modificación al Proyecto que constituya un cambio de consideración, en los términos definidos en el artículo 2° letra g) del Reglamento del SEIA, deberá someterse al SEIA.

18. Que, todas las medidas, condiciones, exigencias y disposiciones establecidas en la presente resolución, son de responsabilidad del Titular, sean implementadas por éste directamente o a través de un tercero.

RESUELVO:

1°. Calificar favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Integración Minera Centinela"**, presentado por Minera Centinela.

2°. Certificar que el proyecto **"Integración Minera Centinela"** cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable.

3°. Certificar que el proyecto **"Integración Minera Centinela"** cumple con los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se señalan en los artículos 126, 132, 136, 137, 138 y 160 del D.S. N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

4°. Certificar que el proyecto **"Integración Minera Centinela"** no genera los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental.

5°. Definir como gestión, acto o faena mínima del Proyecto, para dar cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente, a los mencionados en el considerando 4.4 del presente acto.

6°. Hacer presente que contra esta resolución es procedente el recurso de reclamación de acuerdo a los artículos 20 y 29 de la Ley N° 19.300 ante el Comité de Ministros. El plazo para interponer este recurso es de treinta días contados desde la notificación del presente acto.

Anótese, Notifíquese al titular y Archívese.

COMISION EVALUACION AMBIENTAL REGION DE ANTOFAGASTA PRESIDENTE

ELTÍN VOLTA VALENCIA
Intendente Regional
Presidente
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL DIRECCION REGIONAL REGION DE ANTOFAGASTA

CRISTIAN GUTIÉRREZ VILLALOBOS
Director Regional SEA (S)
Secretario
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL ABOGADO REGION DE ANTOFAGASTA

VVV/RMM/CGV/FVC/AAP/ra

Distribución:
Proponente.
Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
Superintendencia del Medio Ambiente.
Expediente proyecto.
Archivo Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.